Software Requirements Specification

for

SISTEM INFORMASI BENGKEL MOTOR FATIA KAMAL

Version 1.0 approved

Prepared by

240441100015 -Lusi Praticya Dinata
240441100032 - Muhammad Nailul Jihar
240441100069 - Istikhomah
240441100103 - Dini Auliya Mulha
240441100127 - Dimas Izzulhaqq Buthomi

October 14, 2025

Table of Contents

1. Pendahuluan 1
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen 1
1.2 Audien yang Dituju dan Pembaca yang Disarankan 1
1.3 Batasan Produk 1
1.4 Definisi dan Istilah 2
1.5 Refrensi 2
2. Deskripsi Keseluruhan 2
2.1 Deskripsi Produk 2
2.2 Fungsi Produk 3
2.3 Penggolongan Karakterik Pengguna 3
2.4 Lingkungan Operasi 4
2.5 Batasan Desain dan Implementasi 4
2.6 Dokumentasi Pengguna 5
2.7 Business Concept Model 5
3. Functional Requirement 6
3.1 Struktural 8
3.1.1 Data Flow Diagram Level 0 8
3.1.2 Data Flow Diagram Level 1 9
3.1.3 Logical Level 10
3.1.4 Physical Level 10
3.1.5 Data Dictionary 11
3.1.6 OO-DFD 12
3.2 UML 14
3.2.1 Use Case Diagram 14
3.2.2 Skenario Use case 16
3.2.3 Activity Diagram 22
3.2.4 Sequence Diagram 32
3.2.5 Class Diagram 42
3.2.6 Entity Relationship Diagram ERD 43
4. Kebutuhan Antarmuka Eksternal 45
4.1 Prototype 45
4.2 User Interfaces 57
4.3 Hardware Interface 65
4.4 Software Interface 65
4.5 Communication Interface 65
5 Non Functional Requirement 66

Revision History

Name	Date	Reason For Changes	Version

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini bertujuan untuk menjelaskan secara rinci kebutuhan perangkat lunak pada Sistem Informasi Bengkel Motor Fatia Kamal. Dokumen *Software Requirements Specification* (SRS) ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan pedoman bagi penguji (tester) dalam menyusun skenario dan prosedur pengujian sistem berdasarkan kebutuhan yang telah ditentukan.
2. Menjelaskan kebutuhan sistem yang akan dikembangkan pada *Sistem Informasi Bengkel Motor Fatia Kamal* secara jelas dan terstruktur.
3. Memberikan pemahaman yang sama bagi semua pihak terkait, termasuk pemilik bengkel, analis sistem, dan tim pengembang mengenai fungsi dan batasan sistem.
4. Menjadi acuan bagi pengembang (developer) dalam proses perancangan, pengkodean, dan implementasi sistem agar sesuai dengan kebutuhan pengguna.

1.2 Audien yang Dituju dan Pembaca yang Disarankan

Dokumen ini dituju untuk beberapa pihak yang terlibat dalam proses perencanaan, pengembangan, dan penggunaan Sistem Informasi Bengkel motor Fatia Kamal. Adapun audien yang dituju adalah:

1. Pemilik Bengkel Motor Fatia Kamal, sebagai pihak utama yang membutuhkan sistem untuk membantu kegiatan operasional bengkel.
2. Tim Pengembang (Developer), sebagai panduan dalam merancang dan membangun sistem sesuai kebutuhan pengguna.
3. Analis Sistem, untuk memahami alur kebutuhan dan memastikan sistem berjalan sesuai spesifikasi.
4. Stakeholder lain, seperti karyawan bengkel yang menggunakan sistem secara langsung dalam proses pelayanan.

1.3 Batasan Produk

Perangkat lunak yang dirancang adalah Sistem Informasi Bengkel Motor Fatia Kamal yang berfokus pada pengelolaan kegiatan operasional bengkel yang meliputi:

1. Pendataan pelanggan dan kendaraan.
2. Pencatatan layanan servis dan pembelian suku cadang.
3. Pengelolaan stok barang dan data mekanik.

4. Pembuatan laporan transaksi dan aktivitas servis.

Sistem ini tidak mencakup fitur pembayaran online, integrasi dengan sistem pihak ketiga, atau sistem keuangan yang kompleks. Produk dikembangkan berbasis web agar dapat diakses melalui perangkat komputer atau laptop oleh admin bengkel.

1.4 Definisi dan Istilah

- SRS : Software Requirements Specification
  Dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang berisi deskripsi lengkap mengenai fungsi, batasan, dan kebutuhan sistem.
- IEEE : Institute of Electrical and Electronics Engineers
  Lembaga internasional yang menetapkan standar pengembangan dan perancangan perangkat lunak dan perangkat keras.
- IS : Information System
  Aplikasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menampilkan data agar mendukung kegiatan operasional dan pengambilan keputusan.
- USER : Pengguna
  Pihak yang menggunakan sistem, seperti admin bengkel, mekanik, atau pemilik bengkel.
- DBMS : Database Management System
  Kumpulan data yang tersusun secara sistematis untuk menyimpan informasi pelanggan, kendaraan, dan transaksi.

1.5 Refrensi

IEEE Std 830-1998 — IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specificatio

Pemilik Bengkel Motor Fatia Kamal, wawancara pribadi mengenai proses alur dalam bengkel dan pengelolaan stok, Bangkalan, 22 September 2025.

2. Deskripsi Keseluruhan

2.1 Deskripsi Produk

Sistem Informasi Bengkel Motor Fatia Kamal merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk mempermudah pengelolaan operasional bengkel. Sistem ini mencakup pendataan pelanggan dan kendaraan, pengelolaan stok suku cadang, pencatatan layanan servis, serta pembuatan laporan transaksi dan aktivitas bengkel. Selain itu, sistem juga menyediakan fitur manajemen

mekanik dan penjadwalan servis, sehingga mempermudah koordinasi antar staf bengkel. Sistem dirancang secara modular agar dapat dikembangkan di masa depan, termasuk kemungkinan integrasi dengan sistem keuangan atau pembayaran online. Dengan antarmuka yang sederhana dan responsif, sistem ini dapat digunakan oleh admin bengkel, mekanik, maupun pelanggan secara efektif dan efisien.

2.2 Fungsi Produk

Sistem Informasi Bengkel Motor Fatia Kamal dirancang untuk mendukung seluruh kegiatan operasional bengkel secara efisien dan terstruktur. Secara garis besar, sistem memiliki beberapa fungsi utama sebagai berikut:

- Mencatat data pelanggan dan kendaraan secara lengkap dan terstruktur.
- Mengelola stok suku cadang dan bahan habis pakai dengan akurat.
- Mencatat layanan servis yang dilakukan oleh mekanik.
- Membuat laporan transaksi dan aktivitas bengkel secara periodik.

2.3 Penggolongan Karakterik Pengguna

Sistem Informasi Bengkel Motor Fatia Kamal akan digunakan oleh beberapa jenis pengguna dengan tingkat tanggung jawab dan kebutuhan akses yang berbeda. Setiap pengguna memiliki peran tertentu dalam menjalankan fungsi operasional bengkel, mulai dari pencatatan transaksi hingga pengawasan kinerja. Oleh karena itu, pengelompokan karakteristik pengguna dilakukan untuk memastikan sistem dapat dirancang sesuai kemampuan, kebutuhan, dan hak akses masing-masing.

Kategori Pengguna	Tugas	Hak Akses ke aplikasi	Kemampuan yang harus dimiliki
Admin Bengkel	Mengelola seluruh data sistem seperti pelanggan, kendaraan, mekanik, stok barang, dan laporan.	Insert, Update, Delete, View semua data.	Mampu mengoperasikan komputer, memahami alur kerja bengkel, dan teliti dalam input data.
Mekanik	Melihat daftar servis yang harus dikerjakan, memperbarui status pekerjaan.	View dan Update data servis.	Memahami proses servis kendaraan dan mampu menggunakan aplikasi berbasis web sederhana.

Kategori Pengguna	Tugas	Hak Akses ke aplikasi	Kemampuan yang harus dimiliki
Kasir / Resepsionis	Mencatat transaksi servis dan penjualan suku cadang.	Insert dan View data transaksi.	Terampil menggunakan aplikasi kasir dan berinteraksi dengan pelanggan.
Pemilik Bengkel	Melihat laporan operasional dan kinerja bengkel.	View data laporan dan ringkasan transaksi.	Mampu membaca laporan dan memahami analisis kinerja usaha.

2.4 Lingkungan Operasi

Sistem ini dirancang berbasis web dan beroperasi pada lingkungan sebagai berikut:

- Platform: Aplikasi berbasis web menggunakan browser modern (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge).
- Server: Apache atau Nginx dengan PHP ≥ 8.0 dan MySQL/MariaDB sebagai basis data.
- Client: PC atau laptop dengan koneksi internet dan resolusi layar minimal 1366x768.
- Sistem Operasi: Kompatibel dengan Windows, Linux, atau macOS.
- Komponen Pendukung:
  - Web server (XAMPP atau LAMP).
  - Browser dengan JavaScript aktif.
  - Framework CSS (TailwindCSS / Bootstrap).

2.5 Batasan Desain dan Implementasi

Beberapa batasan dalam desain dan implementasi sistem ini adalah:

1. Teknologi: Sistem dikembangkan menggunakan PHP Native dengan database MySQL dan tampilan berbasis HTML, CSS, serta JavaScript.
2. Aksesibilitas: Sistem hanya dapat diakses oleh pengguna terdaftar melalui jaringan lokal atau internet dengan login.
3. Keamanan: Menggunakan hashing untuk penyimpanan kata sandi (password_hash).
4. Performa: Sistem dirancang untuk menangani hingga ±1000 data pelanggan tanpa penurunan performa signifikan.
5. Keterbatasan Hardware: Server minimal 2GB RAM dan 20GB storage.

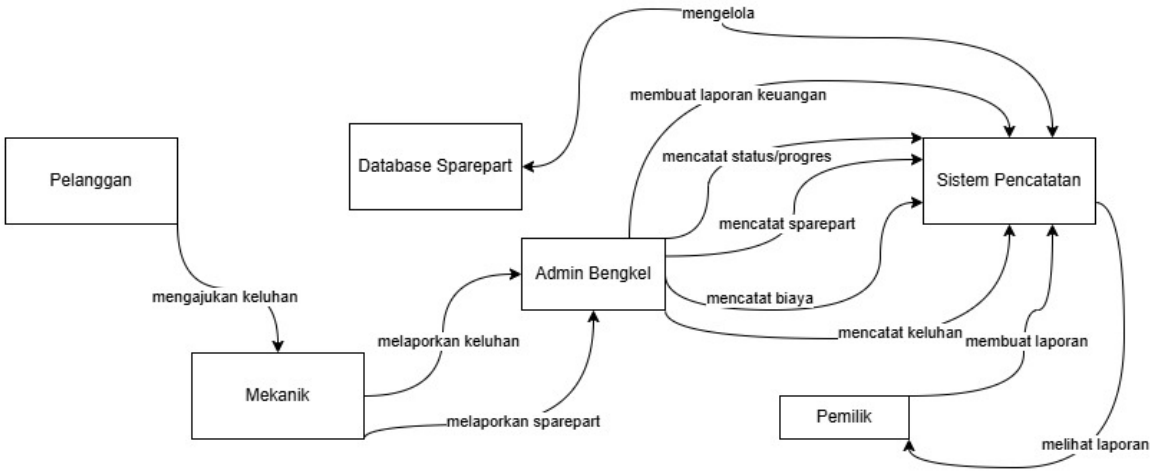
6. Standar Pemrograman: Mengacu pada prinsip *Clean Code* dan struktur *Model-View-Controller (MVC)* sederhana.
7. Regulasi: Tidak terhubung dengan sistem eksternal atau pembayaran online demi menjaga privasi data pelanggan.

2.6 Dokumentasi Pengguna

Dokumentasi yang disediakan bersama sistem meliputi:

1. User Manual (PDF): Panduan penggunaan sistem, mulai dari login hingga pengelolaan data dan pembuatan laporan.
2. Panduan Instalasi: Langkah-langkah instalasi sistem di server lokal menggunakan XAMPP.
3. Online Help: Petunjuk singkat di dalam aplikasi pada tiap form untuk membantu pengguna.
4. Video Tutorial: Penjelasan cara penggunaan fitur utama (opsional).

2.7 Business Concept Model



Gambar di atas menunjukkan *Business Concept Model (BCM)* dari Sistem Informasi Bengkel Motor Fatia Kamal. Proses bisnis dimulai dari pelanggan yang datang untuk melakukan servis kendaraan. Admin bengkel mencatat data pelanggan, kendaraan, serta transaksi ke dalam sistem. Mekanik menerima informasi servis dari admin, kemudian melaporkan hasil pekerjaan dan keluhan pelanggan yang telah ditangani. Admin juga mengelola stok suku cadang melalui database dan mencatat biaya

layanan. Selanjutnya, pemilik bengkel dapat melihat laporan transaksi serta laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem sebagai dasar pengambilan keputusan.

3. Functional Requirement

Bagian ini menjelaskan seluruh kebutuhan fungsional dari Sistem Informasi Bengkel Motor Fatia Kamal. Kebutuhan fungsional mencakup seluruh layanan utama dan fitur yang harus disediakan sistem agar dapat mendukung kegiatan operasional bengkel, seperti pengelolaan data pelanggan, servis, stok barang, transaksi, serta pembuatan laporan. Setiap kebutuhan diidentifikasi dengan ID unik agar mudah dilacak selama proses pengembangan dan pengujian sistem. Daftar kebutuhan fungsional disajikan pada tabel berikut:

ID	**Kebutuhan Fungsional**	**Penjelasan**
FR-01	Sistem harus menyediakan fitur login dan logout pengguna.	Setiap pengguna (admin, kasir, mekanik, pemilik) harus login menggunakan username dan password untuk mengakses sistem.
FR-02	Sistem harus dapat mencatat data pelanggan.	Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data pelanggan seperti nama, alamat, dan nomor telepon.
FR-03	Sistem harus dapat mencatat data kendaraan pelanggan.	Admin dapat menambahkan Data kendaraan seperti jenis, nomor polisi, dan tahun harus terhubung dengan data pelanggan.
FR-04	Sistem harus dapat mencatat data servis kendaraan.	Admin dan mekanik dapat memasukkan jenis servis, tanggal servis, dan biaya yang dikenakan.
FR-05	Sistem harus dapat mencatat data suku cadang.	Admin dapat mengelola stok suku cadang yang tersedia di bengkel.
FR-06	Sistem harus dapat mencatat transaksi penjualan dan servis.	Kasir dapat membuat dan mencetak nota transaksi pelanggan.

ID	Kebutuhan Fungsional	Penjelasan
FR-07	Sistem harus menampilkan laporan transaksi.	Pemilik bengkel dapat melihat laporan transaksi harian, mingguan, dan bulanan.
FR-08	Sistem harus menampilkan laporan stok barang.	Admin dapat memantau jumlah stok barang yang tersisa dan barang yang perlu dipesan ulang.
FR-09	Sistem harus menyediakan fitur pencarian data.	Pengguna dapat mencari data pelanggan, kendaraan, atau transaksi berdasarkan kata kunci tertentu.
FR-10	Sistem harus menampilkan dashboard utama.	Dashboard menampilkan ringkasan data pelanggan, servis, stok barang, dan transaksi terbaru.
FR-11	Sistem harus dapat mencetak laporan transaksi dan stok barang.	Laporan dapat diekspor atau dicetak dalam format PDF.
FR-12	Sistem harus menampilkan pesan konfirmasi pada setiap tindakan penting.	Misalnya saat menghapus data, sistem harus meminta konfirmasi dari pengguna.
FR-13	Sistem harus dapat menampilkan data kendaraan yang sudah terdaftar	Menampilkan seluruh data kendaraan yang sudah terdaftar agar petugas dapat melihat dan mengelola informasi kendaraan dengan mudah.

3.1 Struktural

3.1.1 Data Flow Diagram Level 0

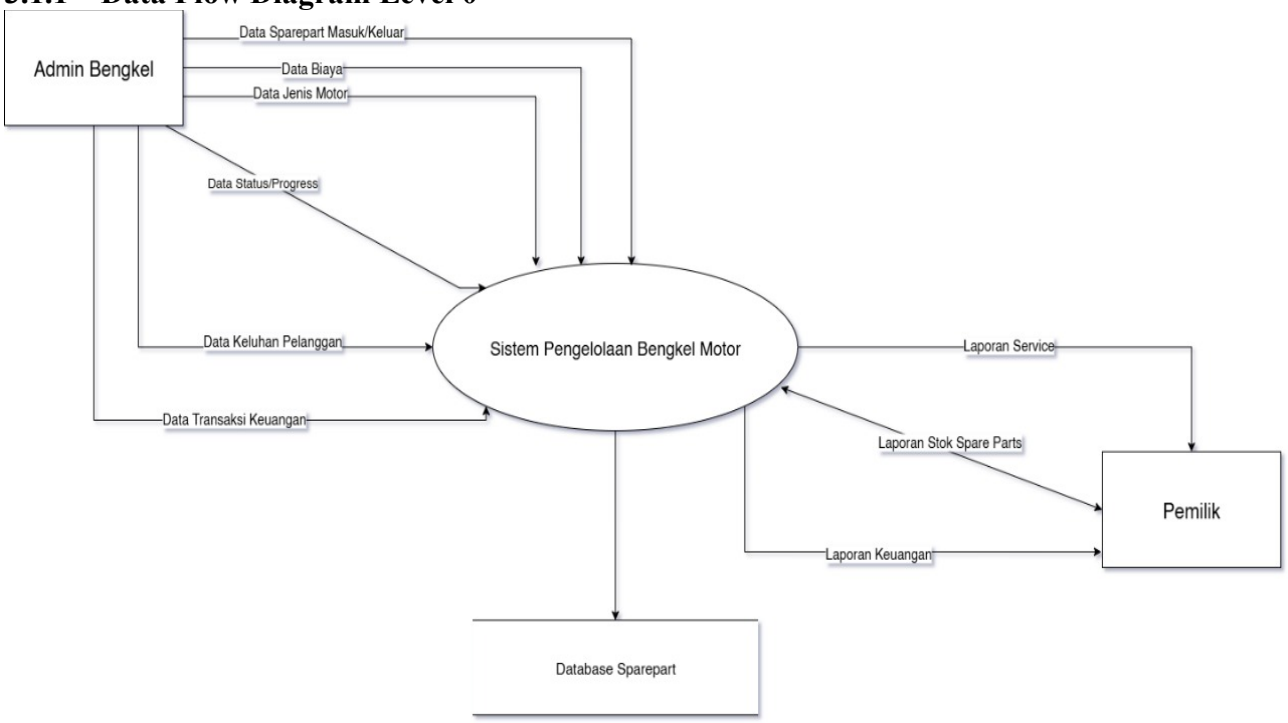
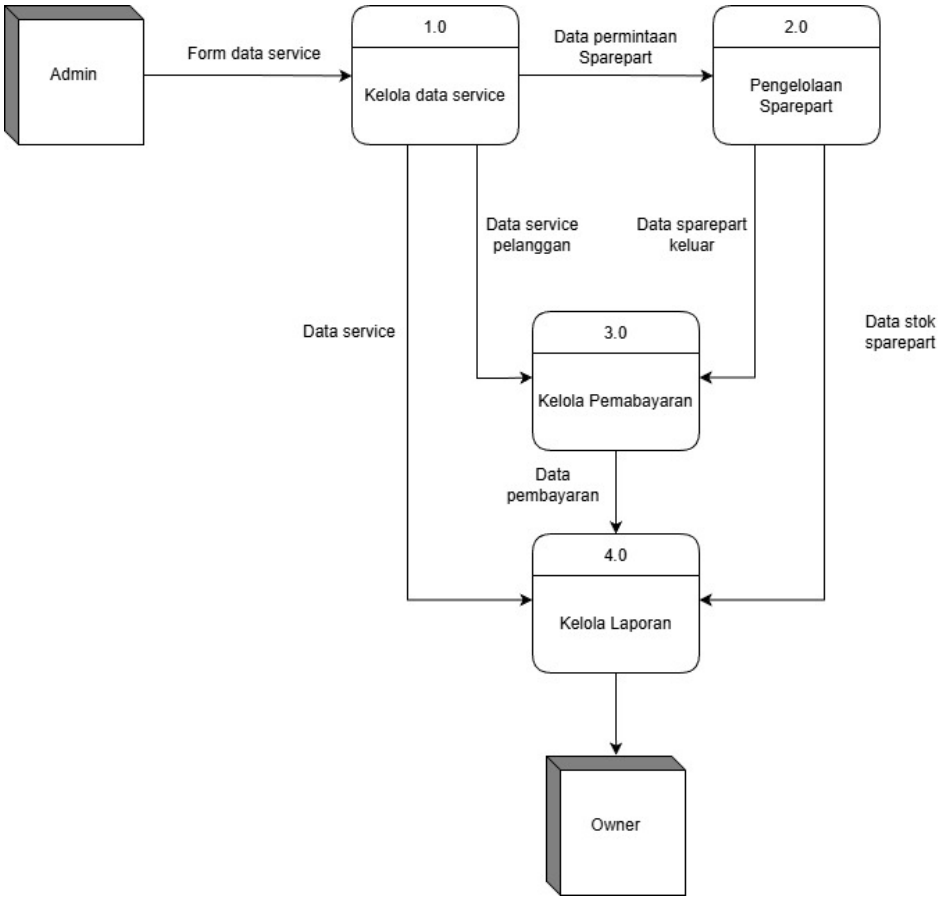


Diagram ini menggambarkan hubungan dan aliran data 8ar uke8ni8em dengan entitas eksternal yang terlibat, yaitu admin bengkel dan pemilik bengkel. Admin bengkel berperan sebagai pengguna utama yang melakukan berbagai aktivitas operasional, seperti mencatat data sparepart masuk dan keluar, data biaya servis, jenis motor pelanggan, status atau progres pengerjaan, keluhan pelanggan, serta transaksi keuangan. Seluruh data tersebut dikirim ke sistem untuk diproses dan disimpan di dalam database sparepart. Selanjutnya, sistem akan mengelola dan menghasilkan berbagai laporan, seperti laporan servis, laporan stok sparepart, dan laporan keuangan. Laporan-laporan tersebut kemudian dapat diakses oleh pemilik bengkel sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan usaha. Melalui aliran data ini, sistem membantu memastikan bahwa setiap informasi operasional bengkel tercatat, tersimpan, dan dapat digunakan secara efektif untuk mendukung kinerja bengkel secara keseluruhan.

3.1.2 Data Flow Diagram Level 1

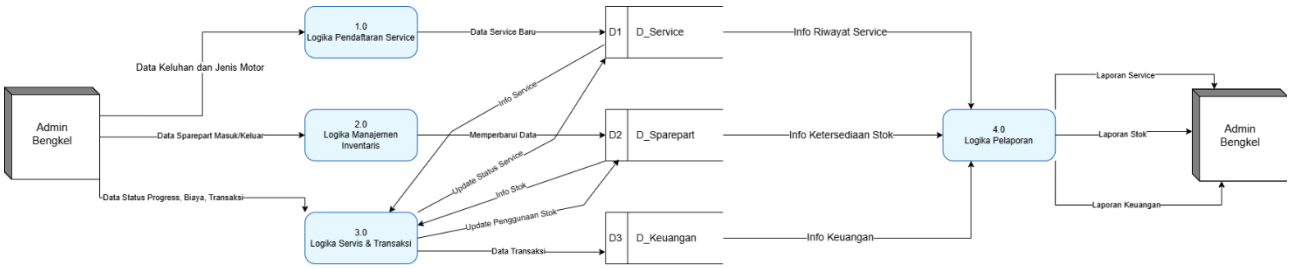


DFD Level 1 ini menggambarkan rincian alur data pada sistem pengelolaan bengkel dengan empat proses utama yang saling terhubung. Proses dimulai dari Admin yang memasukkan *form data service* ke dalam proses 1.0 Kelola Data Service, yang bertugas mencatat dan memvalidasi informasi service pelanggan. Dari proses ini, sistem menghasilkan *data service pelanggan* sekaligus mengirimkan *data permintaan sparepart* ke proses 2.0 Pengelolaan Sparepart. Proses pengelolaan sparepart kemudian memeriksa ketersediaan stok, mengeluarkan sparepart yang diperlukan, serta memperbarui *data stok sparepart*. Informasi tentang *sparepart yang keluar* dikirimkan kembali untuk melengkapi data pada proses pembayaran. Selanjutnya, *data service pelanggan* dikirim ke proses 3.0 Kelola Pembayaran, yang bertugas menghitung biaya service, mencatat transaksi pembayaran, dan menghasilkan *data pembayaran*. Data pembayaran tersebut menjadi salah satu sumber utama untuk proses 4.0 Kelola Laporan, yang menggabungkan data pembayaran dan data service guna menghasilkan laporan operasional bengkel. Laporan ini kemudian diterima oleh Owner sebagai pihak yang membutuhkan informasi untuk pengawasan dan pengambilan keputusan. Secara keseluruhan,

DFD Level 1 ini menunjukkan integrasi antara pengelolaan service, stok sparepart, pembayaran, dan pelaporan dalam satu alur sistem yang terstruktur dan saling terkait.

3.1.3 Logical Level

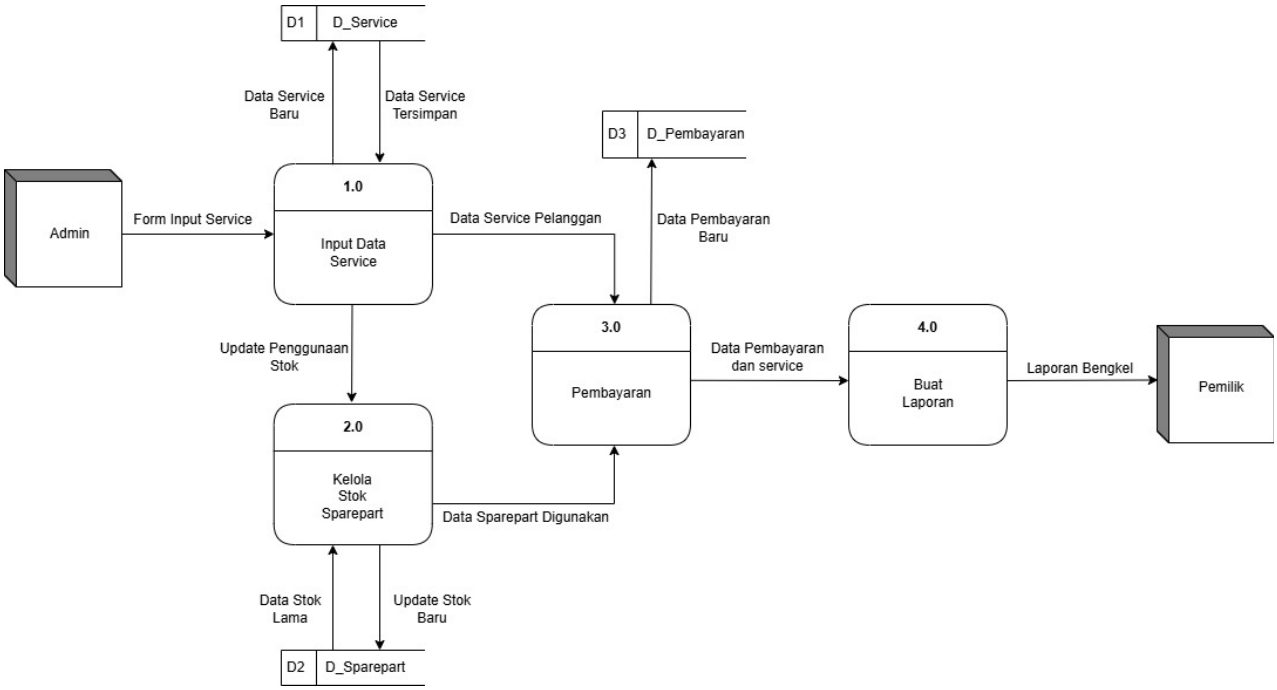
Logical Level pada sistem manajemen bengkel ini menggambarkan empat proses utama yang saling terhubung dengan tiga data store serta satu aktor, yaitu Admin Bengkel. Pada proses Pendaftaran Service**,** admin melakukan input data berupa keluhan pelanggan dan jenis motor, lalu sistem menyimpannya sebagai data service baru ke dalam D1_Service. Selanjutnya, proses Manajemen Inventaris mengelola seluruh aktivitas terkait stok sparepart, mulai dari memperbarui data sparepart masuk dan keluar hingga menyediakan informasi kebutuhan sparepart berdasarkan



jadwal service, yang kemudian disimpan dalam D2_Sparepart. Proses Servis dan Transaksi menangani pengerjaan servis, pencatatan penggunaan sparepart, status pekerjaan, biaya, serta data transaksi yang seluruhnya diperbarui ke dalam D3_Keuangan. Ketiga data store tersebut menjadi sumber informasi utama bagi proses Pelaporan**,** yang menghasilkan laporan service, laporan stok, dan laporan keuangan. Semua laporan ini kemudian diberikan kembali kepada Admin Bengkel sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan. Logical level ini menunjukkan alur data yang terstruktur dan hubungan antarproses yang mendukung operasional bengkel secara menyeluruh.

3.1.4 Physical Level

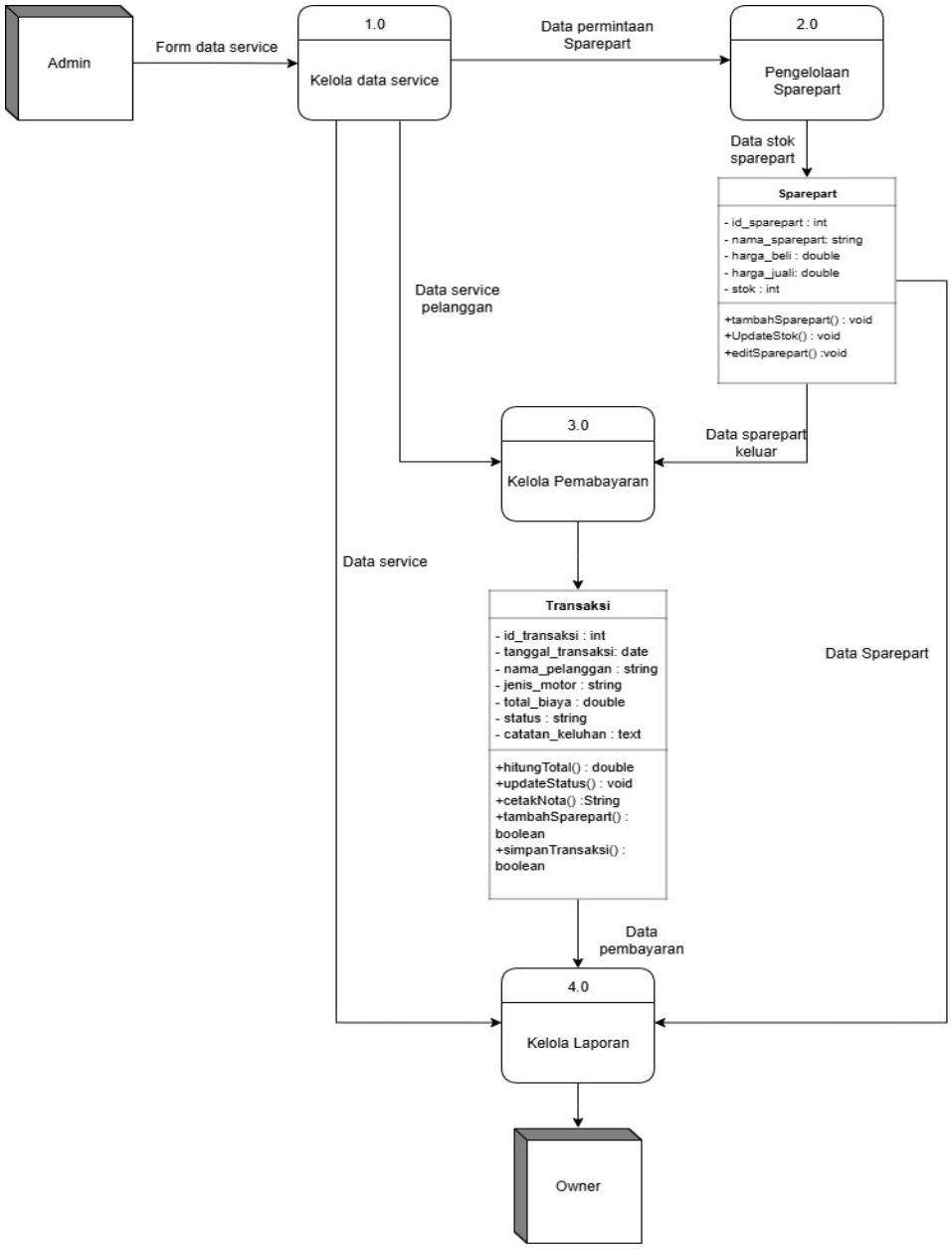
Physical Level pada 11ar uke11ni menjelaskan bagaimana proses-proses dalam bengkel dijalankan secara nyata, termasuk interaksi langsung antara admin, sistem, dan penyimpanan data. Proses dimulai dari Input Data Service, di mana admin mengisi form pendaftaran service ke dalam sistem. Data ini kemudian disimpan sebagai data service 11ar uke dalam D1_Service dan secara otomatis diteruskan sebagai data service pelanggan ke proses berikutnya. Selanjutnya, proses Kelola Stok Sparepart bekerja untuk mengubah data stok berdasarkan penggunaan sparepart selama service. Sistem mengambil data stok lama dari D2_Sparepart, lalu memperbaruinya dan mengembalikan stok terbaru ke data store tersebut. Proses ini juga mengirim informasi sparepart yang digunakan ke proses pembayaran. Pada proses Pembayaran, sistem menerima data service pelanggan dan data sparepart yang digunakan untuk menghitung total biaya dan mencatat transaksi. Data pembayaran yang telah diproses disimpan ke dalam D3_Pembayaran sebagai data pembayaran baru. Seluruh informasi mengenai pembayaran dan service kemudian digunakan oleh proses Buat Laporan, yang menghasilkan laporan operasional bengkel. Laporan tersebut dikirimkan kepada Pemilik sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, physical level ini menggambarkan implementasi nyata dari aliran data, pengolahan service, pengelolaan stok, transaksi pembayaran, dan penyusunan laporan dalam operasi bengkel.



3.1.5 Data Dictionary

Nama Data	Alias	Tipe Data	Panjang	Deskripsi	Sumber	Tujuan	Contoh Nilai
Data Keluhan Pelanggan	Keluhan	Text	255	Berisi deskripsi keluhan pelanggan terkait motor	Admin Bengkel	Pendataan Service	Mesin sulit dihidupkan saat pagi hari
Data Jenis Motor	JenisMotor	Text	50	Jenis dan merek motor pelanggan	Admin Bengkel	Pendataan Service	Honda Beat 125cc
Data Service Baru	ServiceBaru	Record	-	Data layanan baru yang dicatat dalam sistem	Pendataan Service	D_Service	{ID_Service: S001, Nama: 'Ganti Oli', Tanggal: '2025-10-29'}
Data Sparepart Masuk/Keluar	Sparepart	Record	-	Data stok sparepart yang masuk dan keluar	Admin Bengkel	Manajemen Inventaris	{ID_Sparepart: SP001, Nama: 'Oli Yamalube', Masuk: 10, Keluar: 2}
Data Status/Progress	Progress	Text	100	Status pengerjaan service motor	Admin Bengkel	Proses Service & Transaksi	Sedang dikerjakan
Data Transaksi	Transaksi	Record	-	Data transaksi pembayaran service	Proses Service & Transaksi	D_Keuangan	{ID_Transaksi: T001, Total: 150000, Metode: 'Tunai'}
Data Biaya	Biaya	Integer	10	Biaya jasa dan sparepart yang digunakan	Admin Bengkel	Proses Service & Transaksi	150000
Data Keuangan	Keuangan	Record	-	Informasi pendapatan dan pengeluaran bengkel	D_Keuangan	Pembuatan Laporan	{Tanggal: '2025-10-29', Total: 2500000}
Info Service	RiwayatService	Record	-	Informasi riwayat dan status service	D_Service	Proses Service & Transaksi	{ID_Service: S001, Status: 'Selesai'}
Info Ketersediaan Stok	InfoStok	Record	-	Informasi jumlah sparepart yang tersedia	D_Sparepart	Manajemen Inventaris / Laporan	{ID_Sparepart: SP001, Stok: 5}
Laporan Service	LaporanService	Report	-	Ringkasan layanan service per periode	Pembuatan Laporan	Pemilik	Jumlah service: 32, Total pendapatan: Rp 5.000.000
Laporan Stok Spare Parts	LaporanStok	Report	-	Laporan sisa dan penggunaan sparepart	Pembuatan Laporan	Pemilik	Oli: 15 pcs, Busi: 8 pcs
Laporan Keuangan	LaporanKeuangan	Report	-	Rekap transaksi keuangan bengkel	Pembuatan Laporan	Pemilik	Pendapatan bulan Oktober: Rp 7.500.000
Info Keuangan	InfoKeu	Record	-	Informasi transaksi keuangan yang diperbarui	D_Keuangan	Pembuatan Laporan	{Tanggal: '2025-10-29', Jumlah: 500000}
Data Pelanggan	Pelanggan	Text	100	Nama dan identitas pelanggan yang melakukan service	Admin	Input Data Service	Rafi Maulana
Data Service	DataService	Record	-	Data detail service yang dilakukan pelanggan	Input Data Service	D_Service	{ID_Service: 'S001', Jenis: 'Ganti Oli', Status: 'Proses'}
Data Sparepart	Sparepart	Record	-	Data sparepart yang tersedia dan digunakan	Kelola Sparepart	D_Sparepart	{ID_Sparepart: 'SP002', Nama: 'Busi', Stok: 12}
Data Pembayaran	Pembayaran	Record	-	Informasi pembayaran pelanggan	Pembayaran	D_Pembayaran	{ID_Bayar: 'P001', Total: 150000, Metode: 'Tunai'}
Data Laporan Service	LaporanService	Report	-	Laporan hasil service kendaraan	D_Service	Buat Laporan	Service selesai: 25 unit
Data Laporan Sparepart	LaporanSparepart	Report	-	Laporan sisa dan penggunaan sparepart	D_Sparepart	Buat Laporan	Oli: 20 pcs, Kampas: 10 pcs
Data Laporan Pembayaran	LaporanPembayaran	Report	-	Laporan transaksi pembayaran service	D_Pembayaran	Pemilik	Total pendapatan: Rp 8.000.000

3.1.6 OO-DFD



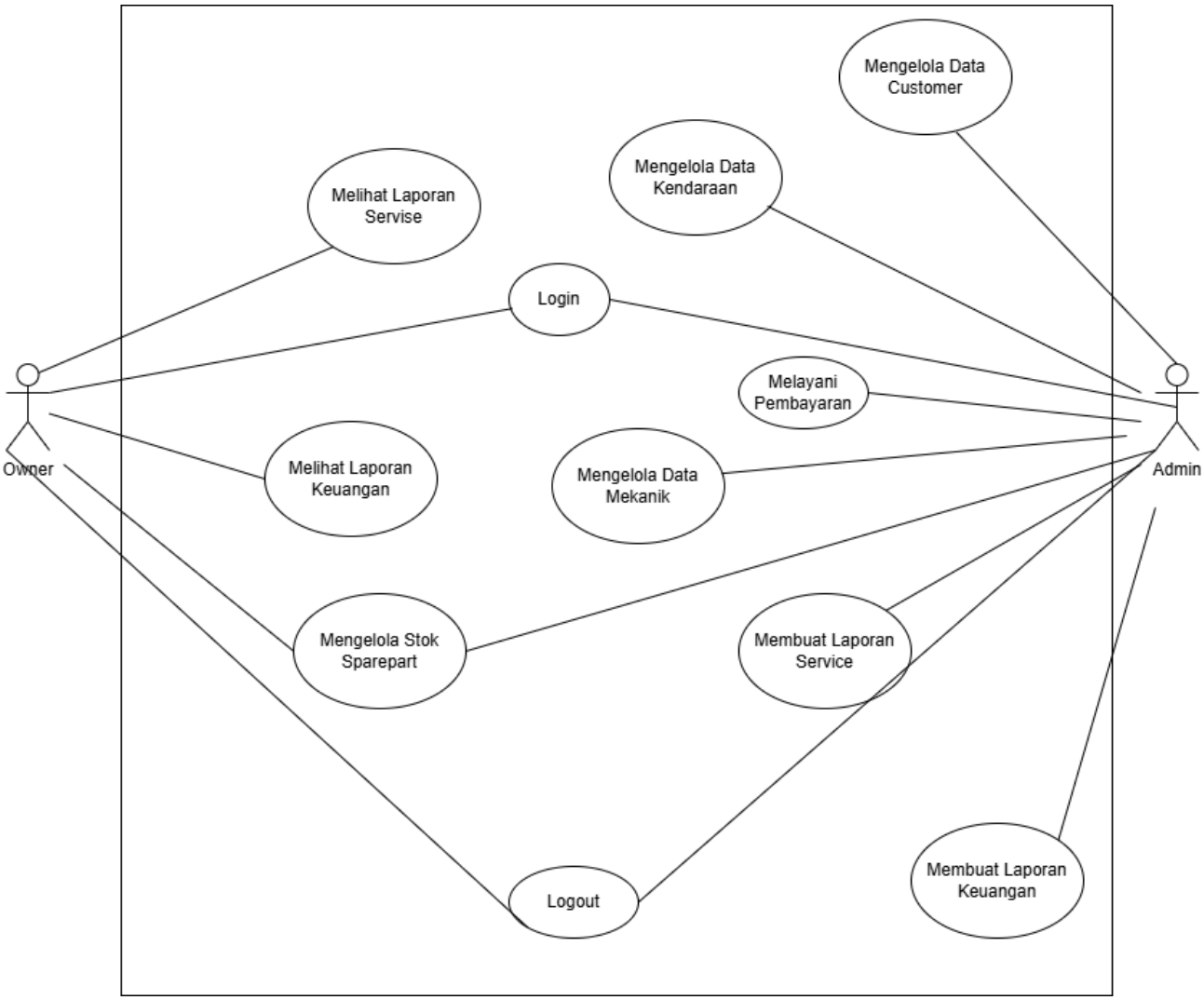
OO-DFD ini menggambarkan aliran data pada sistem bengkel berbasis objek, di mana setiap proses utama terhubung dengan class-class yang menangani data tertentu. Proses dimulai dari Admin yang mengirimkan *form data service* ke **proses** 1.0 Kelola Data Service. Pada proses ini, sistem menjalankan fungsi dari objek *Transaksi* untuk membuat data service awal, yang kemudian menghasilkan *data service pelanggan* serta *data permintaan sparepart*. Data permintaan tersebut diteruskan ke proses 2.0 Pengelolaan Sparepart, yang berinteraksi langsung dengan objek Sparepart untuk memeriksa stok, mengurangi sparepart yang digunakan, serta memperbarui jumlah stok melalui metode seperti UpdateStok() dan editSparepart(). Output dari proses kedua berupa *data sparepart keluar*, yang dikirim ke proses berikutnya.

Selanjutnya, *data service pelanggan* dan *data sparepart keluar* digunakan oleh proses 3.0 Kelola Pembayaran, di mana objek *Transaksi* dipanggil untuk menghitung total biaya melalui method hitungTotal(), melakukan pencatatan sparepart yang digunakan, dan menyimpan transaksi menggunakan simpanTransaksi(). Outputnya berupa *data pembayaran*, yang menjadi input bagi proses 4.0 Kelola Laporan. Pada tahap ini, sistem memanfaatkan objek Laporan Keuangan untuk menghitung total pemasukan dan menghasilkan laporan menggunakan method buatLaporan(). Laporan yang dihasilkan kemudian disampaikan kepada Owner, yang dapat meninjau laporan tersebut sebagai bentuk evaluasi operasional bengkel.

Secara keseluruhan, OO-DFD ini menunjukkan interaksi terstruktur antara proses dan objek, di mana setiap aliran data tidak hanya melewati proses fungsional tetapi juga berhubungan langsung dengan class yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data. Diagram ini menegaskan bagaimana konsep berorientasi objek diterapkan dalam aliran data, dengan setiap proses memanfaatkan atribut dan metode yang ada dalam class untuk memastikan integritas data, alur kerja yang jelas, serta konsistensi dalam pengolahan informasi pada sistem bengkel. Jika kamu mau, aku bisa buatkan versi ringkas atau versi sangat formal untuk dimasukkan ke laporan.

3.2 UML

3.2.1 Use Case Diagram



Deskripsi Use Case

` Aktor yang Terlibat:

1. **Admin**
   - Bertanggung jawab dalam pengelolaan data utama bengkel.
   - Melakukan input, update, dan pembuatan laporan operasional.
2. **Owner (Pemilik Bengkel)**
   - Memantau hasil laporan dan kinerja operasional bengkel.
   - Tidak melakukan input data, hanya melihat hasil analisis dan laporan.

No.	Nama Use Case	Aktor	Deskripsi / Penjelasan
1.	Mengelola Data Customer	Admin	Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data pelanggan yang melakukan servis atau pembelian sparepart di bengkel. Data ini mencakup nama, alamat, nomor telepon, dan riwayat servis.
2.	Mengelola Data Kendaraan	Admin	Admin mencatat data kendaraan pelanggan seperti nomor polisi, jenis kendaraan, merek, tahun pembuatan untuk memudahkan identifikasi saat servis. dapat menambah kendaraan baru, mengubah data kendaraan, menghapus data kendaraan, dan menampilkan data kendaraan yang sudah terdaftar.
3.	Mengelola Data Mekanik	Admin	Admin mengatur dan memperbarui data mekanik yang bekerja di bengkel, termasuk nama, keahlian, dan jadwal kerja.
4.	Mengelola Stok Sparepart	Admin	Admin mengelola stok suku cadang di gudang bengkel, termasuk menambah barang baru, memperbarui jumlah stok, dan menghapus barang yang tidak tersedia lagi.
5.	Melayani Pembayaran	Admin	Setelah servis selesai, admin mencatat transaksi pembayaran pelanggan, menghitung total biaya servis dan sparepart, serta mencetak nota transaksi.
6.	Membuat Laporan Service	Admin	Admin menghasilkan laporan servis berdasarkan data servis yang masuk setiap periode (harian, mingguan, bulanan) sebagai bahan evaluasi kinerja bengkel.
7.	Membuat Laporan Keuangan	Admin	Admin membuat laporan keuangan berdasarkan seluruh transaksi penjualan dan servis, yang nantinya akan digunakan oleh Owner untuk memantau pendapatan dan pengeluaran bengkel.
8.	Melihat Laporan Service	Owner	Owner dapat melihat rekap laporan servis kendaraan untuk mengetahui volume pekerjaan yang telah dilakukan oleh bengkel.

9.	Melihat Laporan Keuangan	Owner	Owner dapat memantau laporan keuangan untuk melihat keuntungan, pengeluaran, dan performa finansial bengkel dalam periode tertentu.

3.2.2 Skenario Use case

1. Use Case Scenario : Login

Brief Description	User melakukan proses login untuk dapat mengakses fitur di dalam sistem.
Primary Actor	Admin, Owner
Supporting Actor	-
Main Flow	1. User membuka sistem. 2. User memasukkan username dan password. 3. User menekan tombol Login. 4. Sistem memverifikasi username dan password. 5. Jika valid, sistem menampilkan halaman utama.
Alternative Flow	Admin membatalkan proses login → sistem kembali ke halaman awal.
Error Flow	● E1: Username atau password kosong → sistem menampilkan pesan error. ● E2: Username atau password salah → sistem menampilkan pesan error dan meminta admin mencoba kembali.
PreConditions	User belum login.
PostConditions	User berhasil login dan dapat mengakses fitur sistem.

2. *Use Case Scenario* : Mengelola Data Customer

Brief Description	Admin dapat menambahkan, mengubah, dan menghapus data customer.
Primary Actor	Admin
Supporting Actor	-
Main Flow	1. Admin login ke sistem. 2. Admin memilih menu *Data Customer*. 3. Sistem menampilkan daftar customer.

	4. Admin dapat menambah, mengedit, atau menghapus data customer. 5. Sistem menyimpan perubahan ke database.
Alternative Flow	Admin membatalkan proses → sistem kembali ke menu utama.
Error Flow	● E1: Data tidak lengkap → sistem menampilkan pesan error. ● E2: Data gagal tersimpan → sistem menampilkan pesan error.
PreConditions	Admin sudah login.
PostConditions	Data customer berhasil tersimpan/terupdate di database.

3. *Use Case Scenario* : Mengelola Data Kendaraan

Brief Description	Admin mengelola data kendaraan, termasuk melihat data kendaraan terdaftar, menambahkan kendaraan baru, menambahkan data kendaraan lama dengan keluhan baru, mengedit data kendaraan, dan menghapus data kendaraan.
Primary Actor	Admin
Main Flow	1. Admin memilih menu Data Kendaraan. 2. Sistem menampilkan daftar kendaraan yang sudah terdaftar. 3. Admin dapat memilih salah satu aksi berikut: 3.1. Menambahkan Kendaraan Baru ● Admin memilih Tambah Kendaraan → Baru. ● Admin mengisi seluruh data kendaraan (nomor polisi, jenis, merek, tahun, dll). ● Sistem melakukan validasi data. ● Jika valid, sistem menyimpan data kendaraan baru. 3.2. Menambahkan Data Kendaraan Lama (Keluhan Baru) ● Admin memilih Tambah Kendaraan → Data Lama. ● Sistem menampilkan daftar kendaraan lama yang sudah terdaftar. ● Admin memilih salah satu kendaraan. ● Admin menginput keluhan baru, tanpa mengubah data kendaraan lama.

	● Sistem menyimpan keluhan sebagai data baru tetapi tetap terhubung dengan kendaraan lama. 3.3. Mengedit Data Kendaraan ● Admin memilih kendaraan tertentu. ● Admin memperbarui data kendaraan (kecuali keluhan). ● Sistem menyimpan perubahan ke database. 3.4. Menghapus Data Kendaraan ● Admin memilih kendaraan tertentu. ● Sistem meminta konfirmasi. ● Data kendaraan dihapus jika dikonfirmasi. 4. Sistem menyimpan seluruh perubahan ke database.
Alternative Flow	Admin membatalkan proses → Sistem kembali ke menu utama.
Error Flow	● E1: Data kendaraan tidak lengkap → sistem menampilkan pesan error. ● E2: Nomor polisi sudah terdaftar (duplikat) → sistem menampilkan pesan bahwa nomor polisi tidak boleh sama. ● E3: Pemilihan kendaraan lama tidak valid → sistem menampilkan pesan error. ● E4: Data gagal disimpan → sistem menampilkan pesan error..
PreConditions	● Data kendaraan sudah tersimpan dalam sistem (minimal beberapa data untuk pilihan kendaraan lama). ● Admin sudah login.
PostConditions	● Data kendaraan baru tersimpan. ● Keluhan baru pada kendaraan lama tersimpan sebagai entri baru. ● Data kendaraan bisa terupdate jika diedit. ● Data kendaraan terhapus jika dipilih hapus.

4. *Use Case Scenario* : Mengelola Data Mekanik

Brief Description	Admin mengelola data mekanik bengkel.
Primary Actor	Admin

Main Flow	1. Admin memilih menu Data Mekanik. 2. Sistem menampilkan daftar mekanik. 3. Admin menambah, mengedit, atau menghapus data mekanik. 4. Sistem menyimpan perubahan ke database.
Alternative Flow	Admin membatalkan → kembali ke menu.
Error Flow	Data gagal tersimpan → tampil pesan error.
PreConditions	Admin login.
PostConditions	Data mekanik tersimpan/terupdate.

5. *Use Case Scenario* : Mengelola Stok Sparepart

Brief Description	Admin menambah dan mengatur stok sparepart.
Primary Actor	Admin
Main Flow	1. Admin membuka menu *Stok Sparepart*. 2. Sistem menampilkan daftar sparepart. 3. Admin menambah sparepart baru atau memperbarui stok. 4. Sistem menyimpan perubahan ke database.
Alternative Flow	Admin membatalkan input → kembali ke menu.
Error Flow	● Data sparepart tidak lengkap. ● Data gagal disimpan.
PreConditions	Sparepart sudah tercatat di database.
PostConditions	Stok sparepart berhasil diperbarui.

6. *Use Case Scenario :* Melayani Pembayaran

Brief Description	Admin melayani transaksi pembayaran service/sparepart.
Primary Actor	Admin
Main Flow	1. Customer selesai melakukan service. 2. Admin membuka menu Pembayaran. 3. Admin menginput rincian biaya. 4. Sistem menghitung total pembayaran. 5. Admin mencetak bukti pembayaran.
Alternative Flow	Admin memberi diskon/manual adjustment.
Error Flow	Data transaksi tidak tersimpan.

PreConditions	Service/sparepart sudah tercatat.
PostConditions	Data pembayaran tercatat di sistem.

7. *Use Case Scenario :* Membuat Laporan Service

Brief Description	Admin membuat laporan berkala tentang service.
Primary Actor	Admin
Main Flow	1. Admin membuka menu *Laporan Service*. 2. Sistem menampilkan riwayat service. 3. Admin memilih periode laporan. 4. Sistem menghasilkan laporan.
Alternative Flow	Admin memilih format laporan (PDF/Excel).
Error Flow	Data service tidak tersedia → tampil pesan error.
PreConditions	Data service tersedia di database.
PostConditions	Laporan service tersimpan.

8. *Use Case Scenario :* Melihat Laporan Service

Brief Description	Owner melihat laporan service.
Primary Actor	Owner
Main Flow	1. Owner login ke sistem. 2. Owner memilih menu *Laporan Service*. 3. Sistem menampilkan laporan sesuai periode.
Alternative Flow	Owner memilih filter laporan.
Error Flow	Tidak ada data service → pesan error.
PreConditions	Laporan sudah dibuat admin.
PostConditions	Owner mengetahui riwayat service.

9. *Use Case Scenario :* Membuat Laporan Keuangan

Brief Description	Admin membuat laporan keuangan berdasarkan transaksi.
Primary Actor	Admin
Main Flow	1. Admin membuka menu *Laporan Keuangan*. 2. Sistem mengambil data transaksi. 3. Admin memilih periode laporan. 4. Sistem menghasilkan laporan.

Alternative Flow	Admin memilih format laporan.
Error Flow	Data transaksi tidak ada → pesan error.
PreConditions	Data transaksi tersedia.
PostConditions	Laporan keuangan tersimpan.

10. *Use Case Scenario :* Melihat Laporan Keuangan

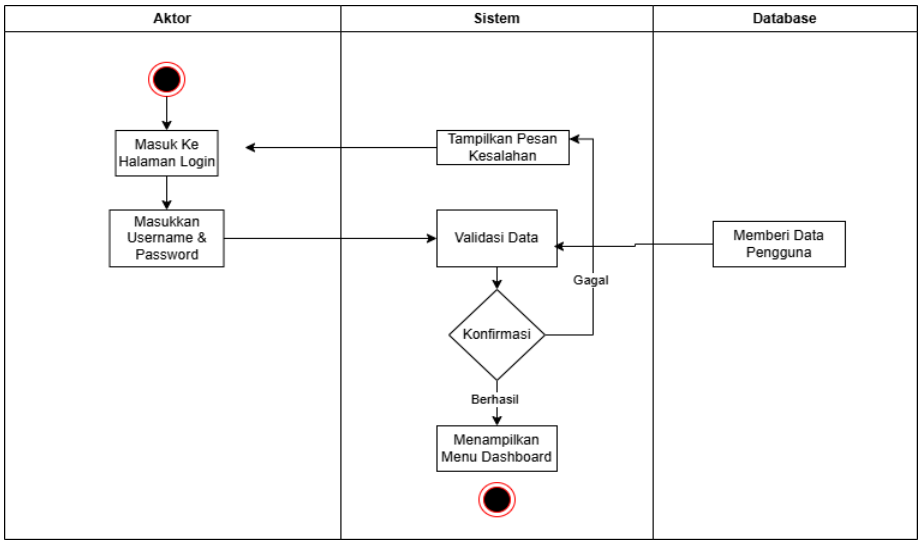
Brief Description	Owner melihat laporan keuangan bengkel.
Primary Actor	Owner
Main Flow	1. Owner login. 2. Owner membuka menu *Laporan Keuangan*. 3. Sistem menampilkan laporan sesuai periode.
Alternative Flow	Owner memilih filter laporan (harian, mingguan, tahunan).
Error Flow	Laporan tidak tersedia.
PreConditions	Admin sudah membuat laporan keuangan.
PostConditions	Owner mengetahui kondisi keuangan bengkel.

11. Use Case Scenario : Logout

Brief Description	Owner dapat keluar dari sistem untuk mengakhiri sesi penggunaan.
Primary Actor	Admin, Owner
Supporting Actor	-
Main Flow	1. User berada pada halaman utama sistem. 2. User memilih tombol Logout. 3. Sistem meminta konfirmasi logout. 4. User menekan Ya/Confirm. 5. Sistem mengakhiri sesi dan menampilkan halaman login.
Alternative Flow	User membatalkan konfirmasi logout → sistem tetap berada pada halaman utama.
Error Flow	Tidak ada error khusus untuk proses logout.
PreConditions	User sudah login dan sedang berada dalam sesi aktif.
PostConditions	Sesi berakhir dan sistem kembali ke halaman login.

3.2.3 Activity Diagram

1. Activity Diagram : Login



Activity Login menggambarkan proses ketika user memasukkan username dan password, lalu sistem memvalidasi data tersebut. Jika valid, user diarahkan ke halaman utama, tetapi jika tidak sesuai, sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta user mencoba kembali.

2. Activity Diagram : Mengelola Data Customer

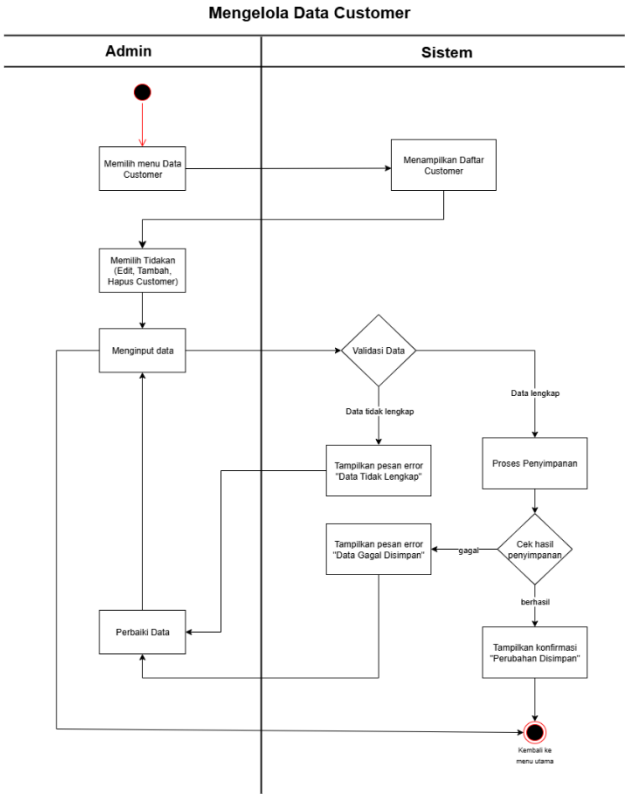
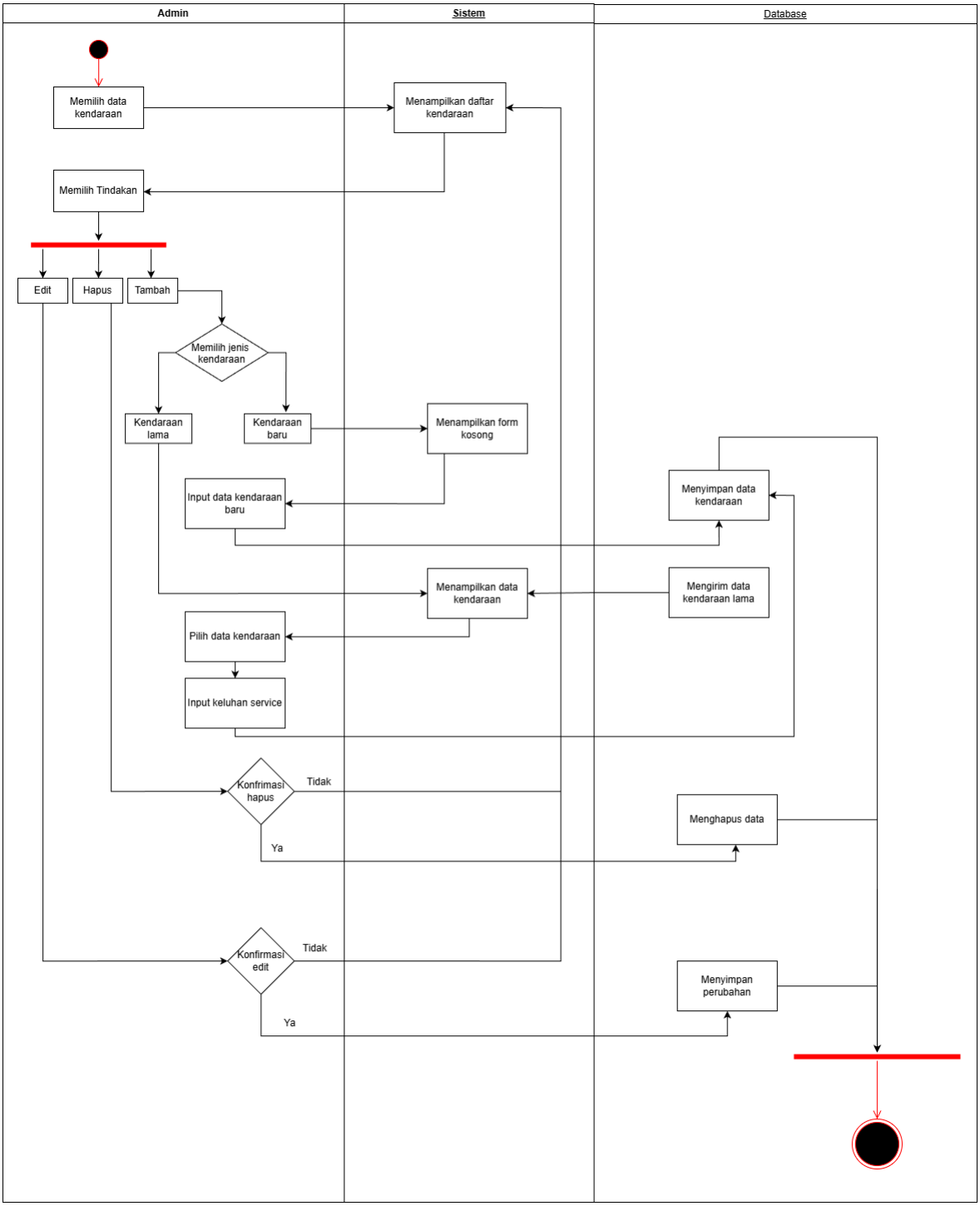


Diagram ini menunjukkan alur admin dalam menambah, mengedit, menghapus, serta menampilkan data customer, di mana sistem memproses setiap permintaan dan memperbarui database sesuai aksi yang dilakukan.

3. Activity Diagram : Mengelola Data Kendaraan



Activity ini memvisualisasikan proses admin mengelola data kendaraan milik customer dengan melakukan penambahan, pembaruan, atau penghapusan data, dan sistem menyimpan semua perubahan tersebut dalam database.

4. Activity Diagram : Mengelola Data Mekanik

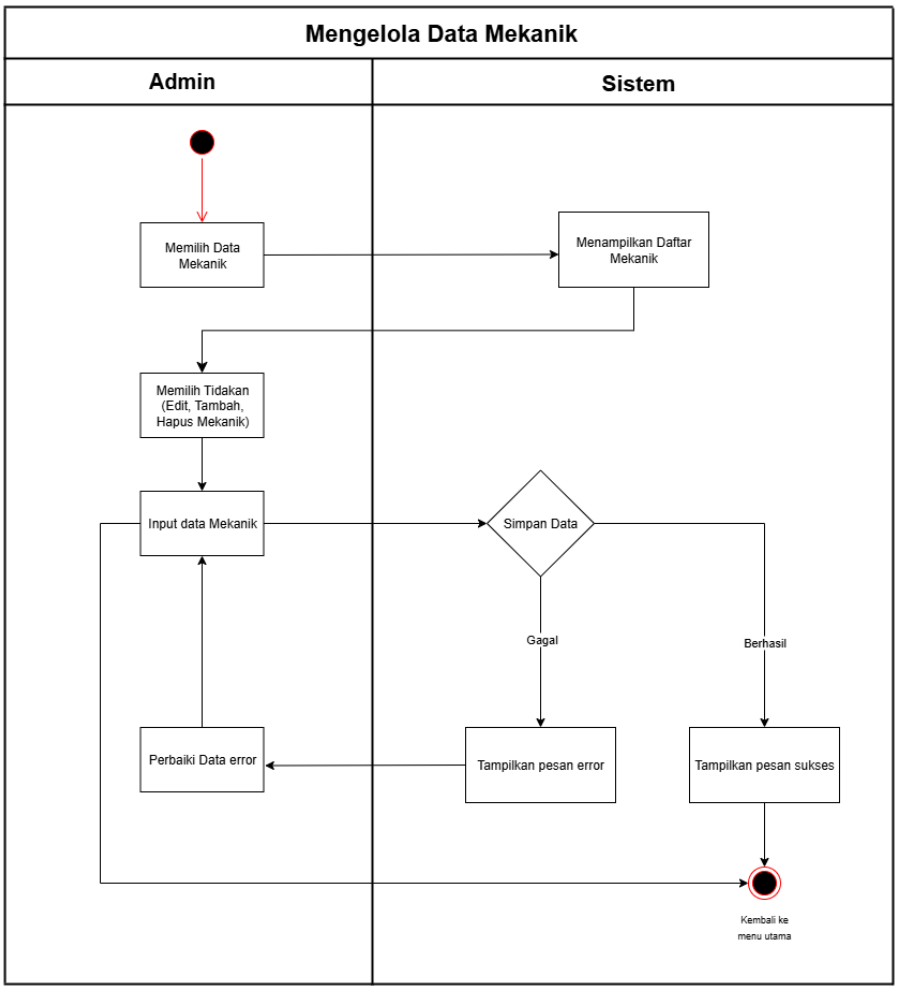
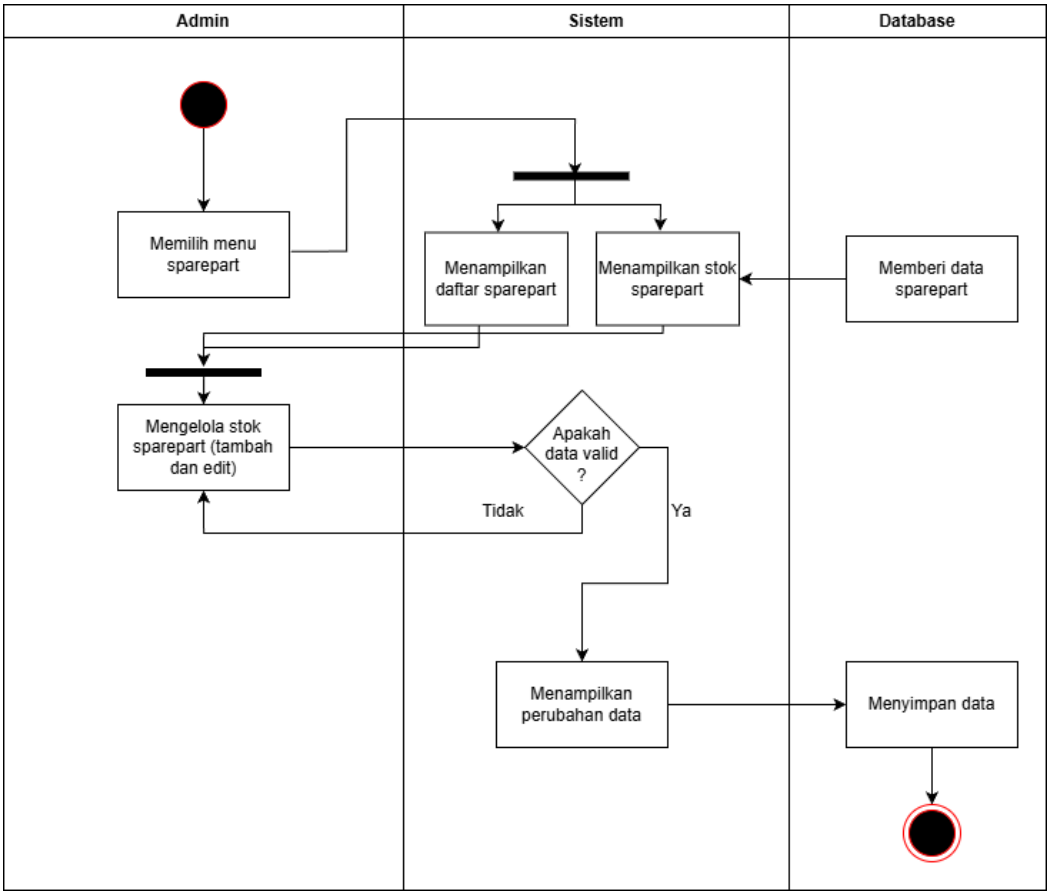


Diagram ini menjelaskan alur admin mengelola data mekanik, mulai dari memasukkan data baru, mengubah data yang ada, hingga menghapus data yang tidak diperlukan, lalu sistem memperbarui database mekanik secara otomatis.

5. Activity Diagram : Mengelola Stok Sparepart



Activity ini menunjukkan proses admin melakukan pengecekan, penambahan, serta pembaruan stok sparepart, sementara sistem menampilkan stok terkini dan menyimpan perubahan yang dilakukan.

6. Activity Diagram : Melayani Pembayaran

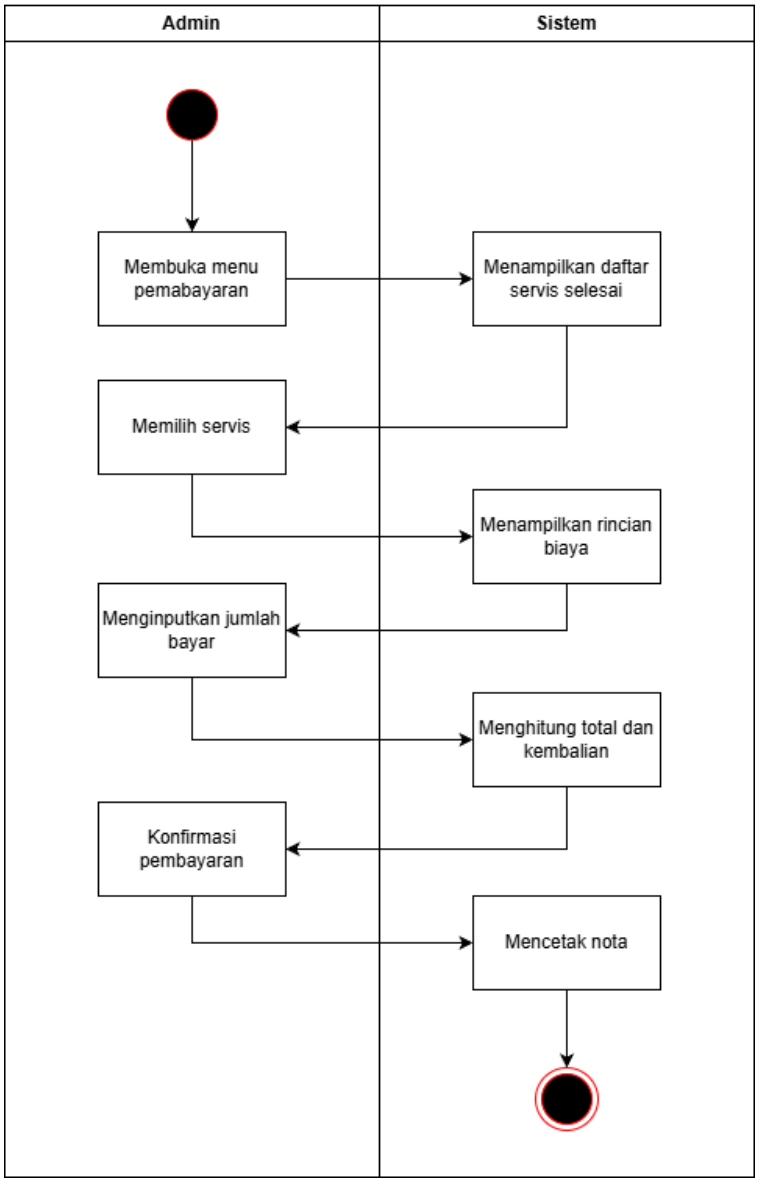
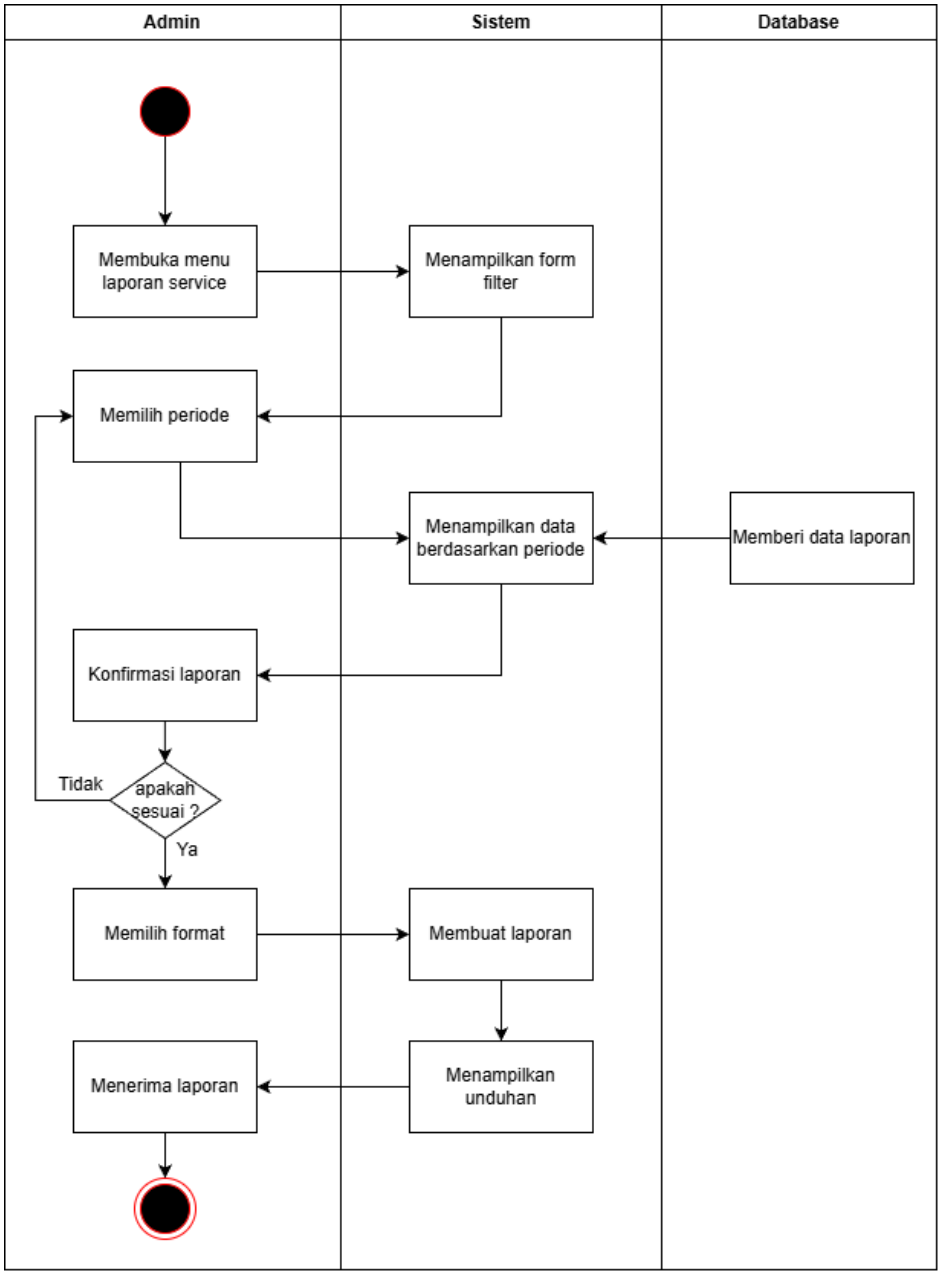


Diagram ini memperlihatkan alur pembayaran ketika service selesai, di mana admin memasukkan detail service dan biaya, sistem menghitung total, menerima pembayaran, dan mencatat transaksi ke database.

7. Activity Diagram : Membuat Laporan Service



Activity ini menunjukkan bahwa admin memilih periode laporan, sistem mengambil data service terkait, lalu mengolahnya menjadi laporan service yang dapat dilihat atau dicetak.

8. Activity Diagram : Melihat Laporan Service

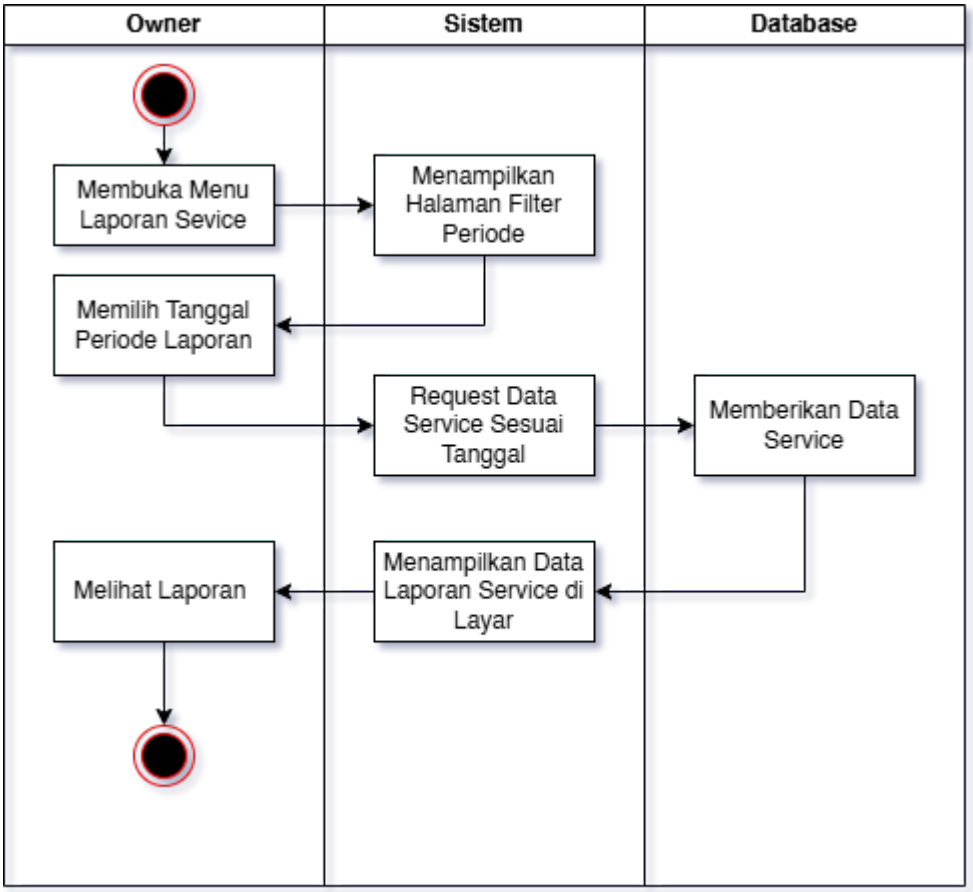
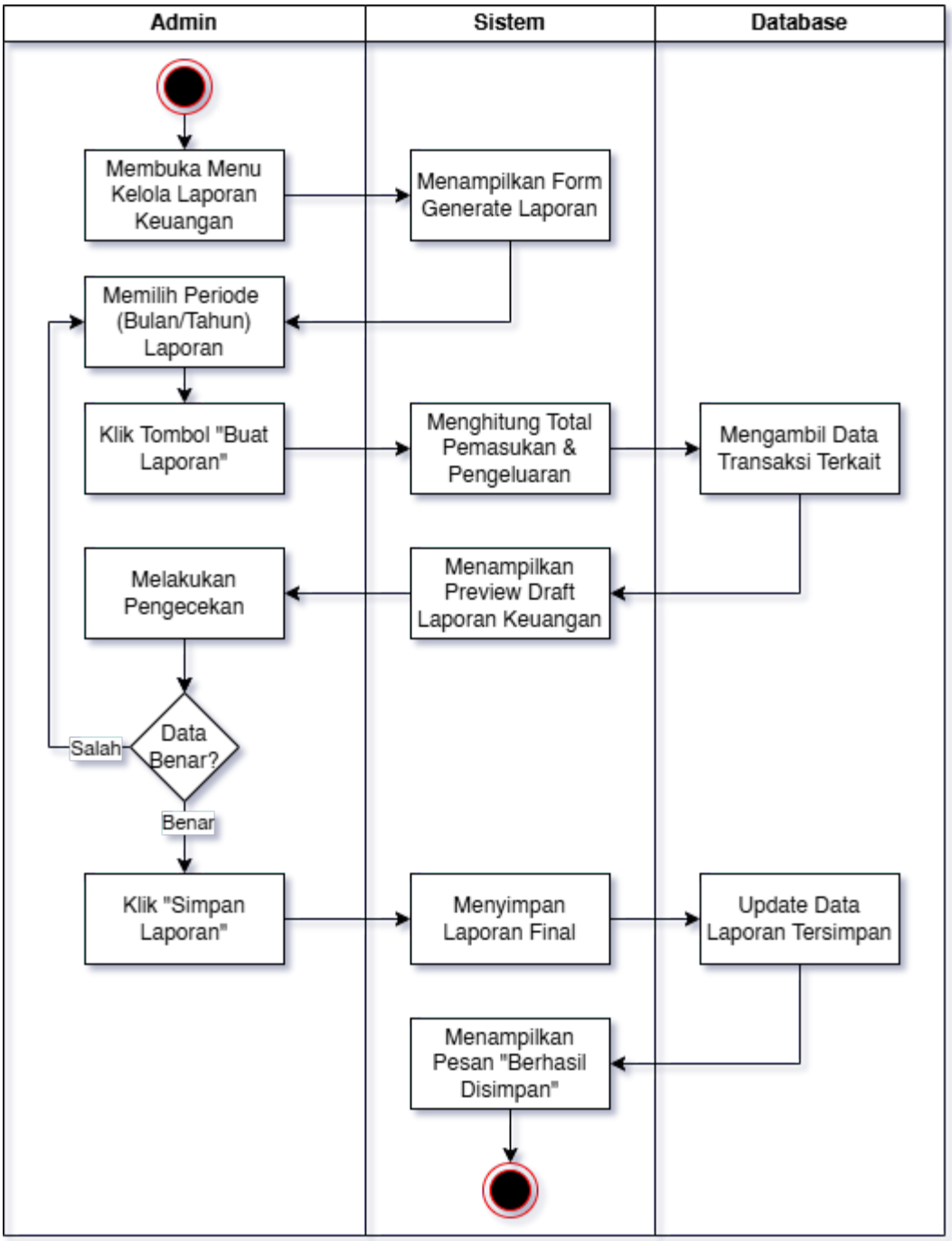


Diagram ini menggambarkan proses user membuka menu laporan service, lalu sistem menampilkan laporan yang sudah tersedia berdasarkan data yang pernah dibuat sebelumnya.

9. Activity Diagram : Membuat Laporan Keuangan



Activity ini menjelaskan pembuatan laporan keuangan, di mana admin memilih rentang waktu tertentu, kemudian sistem mengambil data transaksi dan menyusunnya menjadi laporan keuangan.

10. Activity Diagram : Melihat Laporan Keuangan

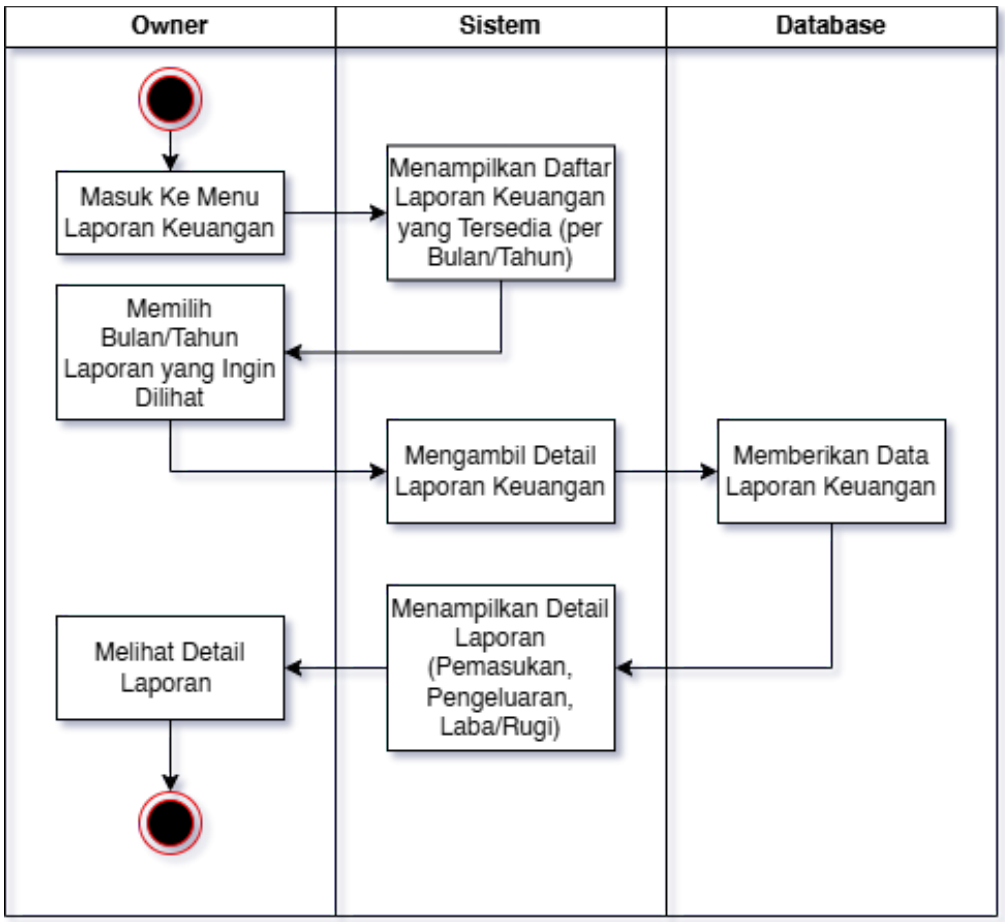
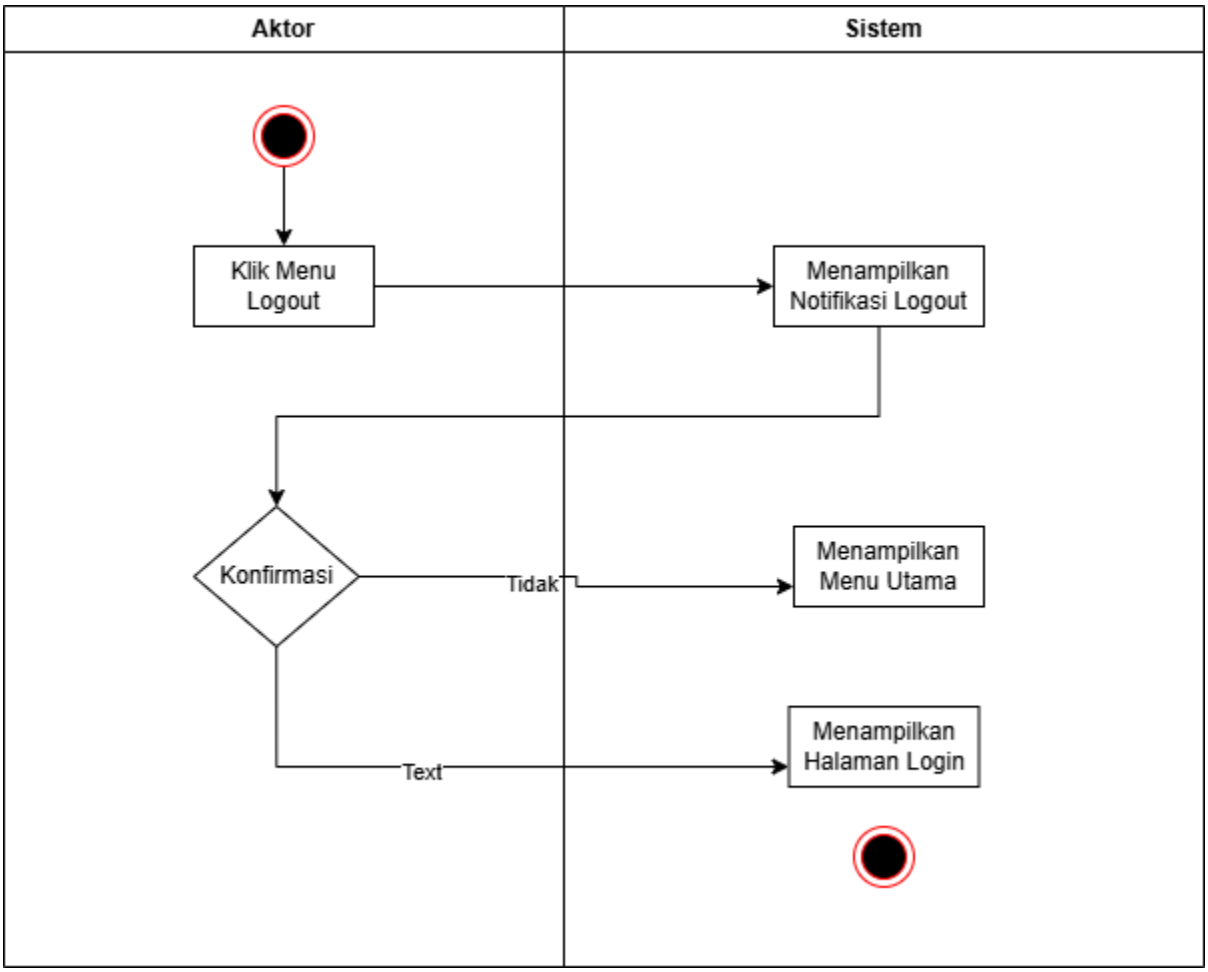


Diagram ini menunjukkan alur user atau pemilik membuka laporan keuangan yang telah dibuat, dan sistem menampilkan informasi keuangan sesuai periode yang dipilih.

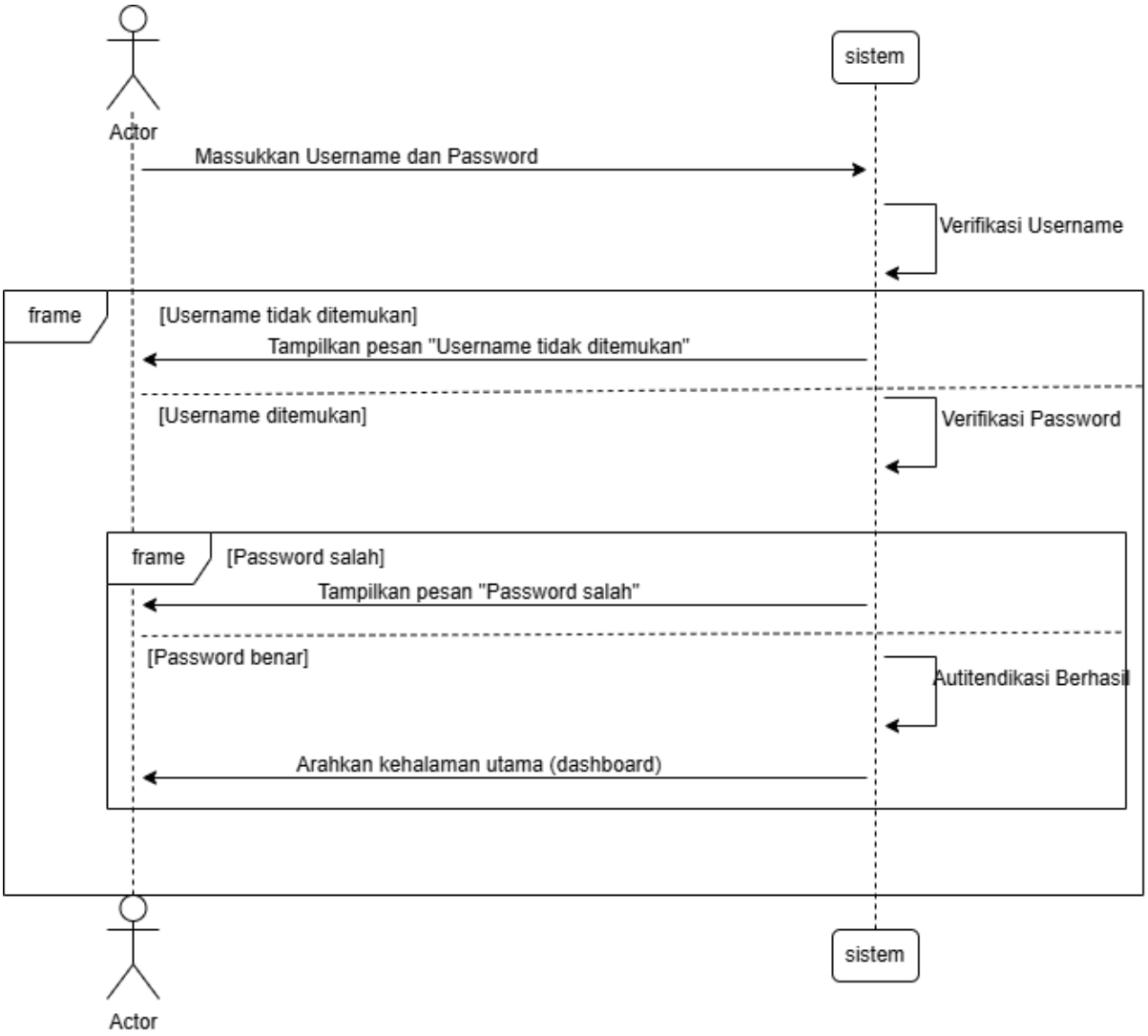
11. Activity Diagram : Logout



Activity Logout menggambarkan saat user memilih tombol logout, sistem menghapus sesi aktif dan mengarahkan kembali ke halaman login, menandakan proses keluar telah berhasil.

3.2.4 Sequence Diagram

1. Sequence Diagram : Login



Sequence Login menunjukkan interaksi user dengan sistem ketika memasukkan kredensial, lalu sistem melakukan validasi ke database, dan jika data benar, akses diberikan; jika salah, sistem menolak dan menampilkan pesan error.

2. Sequence Diagram : Mengelola Data Customer

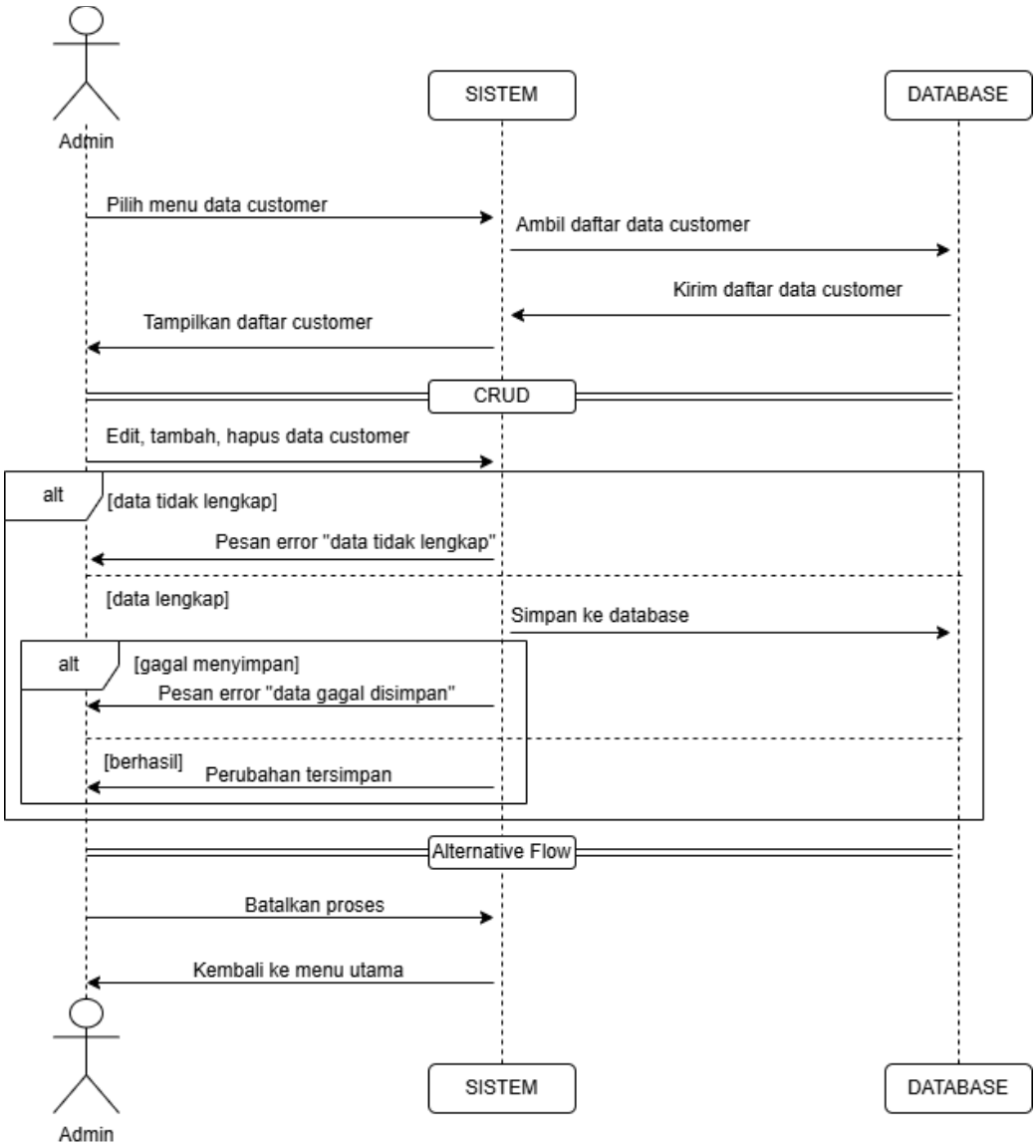
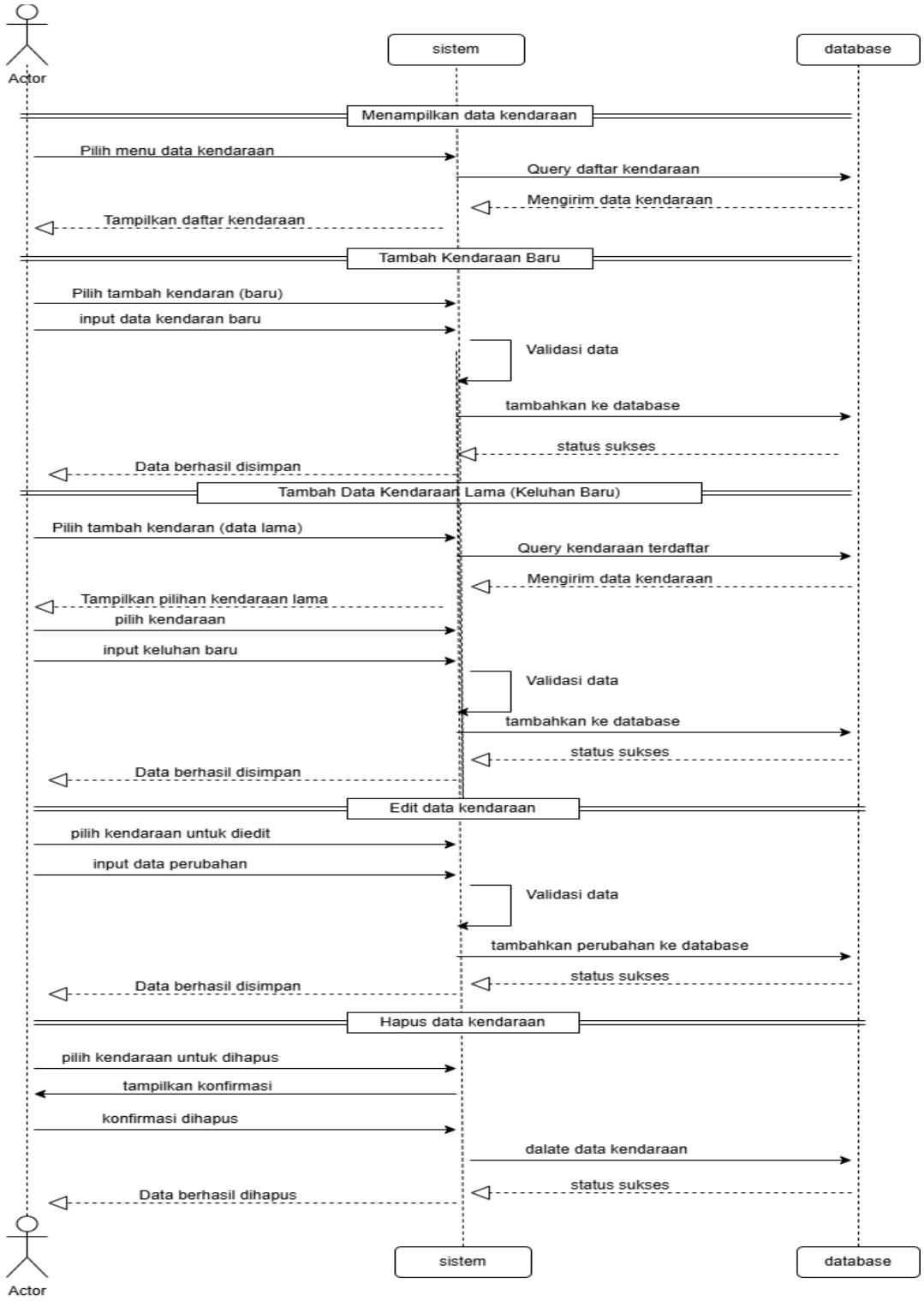


Diagram ini menggambarkan proses admin mengirim permintaan penambahan, perubahan, atau penghapusan data customer kepada sistem, yang kemudian memvalidasi dan memperbarui database sebelum menampilkan hasil ke admin.

3. Sequence Diagram : Mengelola Data Kendaraan



Sequence ini memperlihatkan interaksi ketika admin mengelola data kendaraan, mulai dari mengirim data ke sistem, sistem memvalidasi, lalu database diperbarui, dan hasilnya dikembalikan kepada admin.

4. Sequence Diagram : Mengelola Data Mekanik

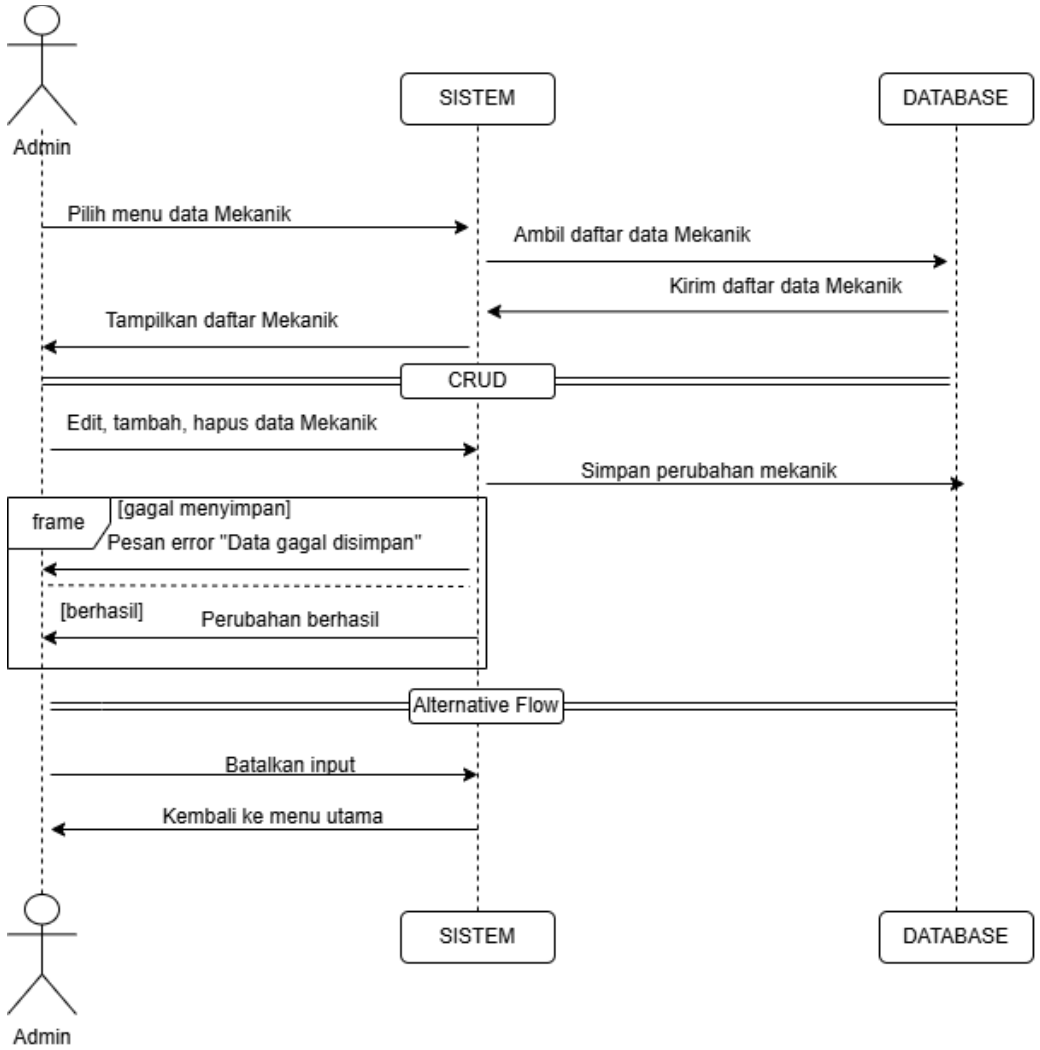
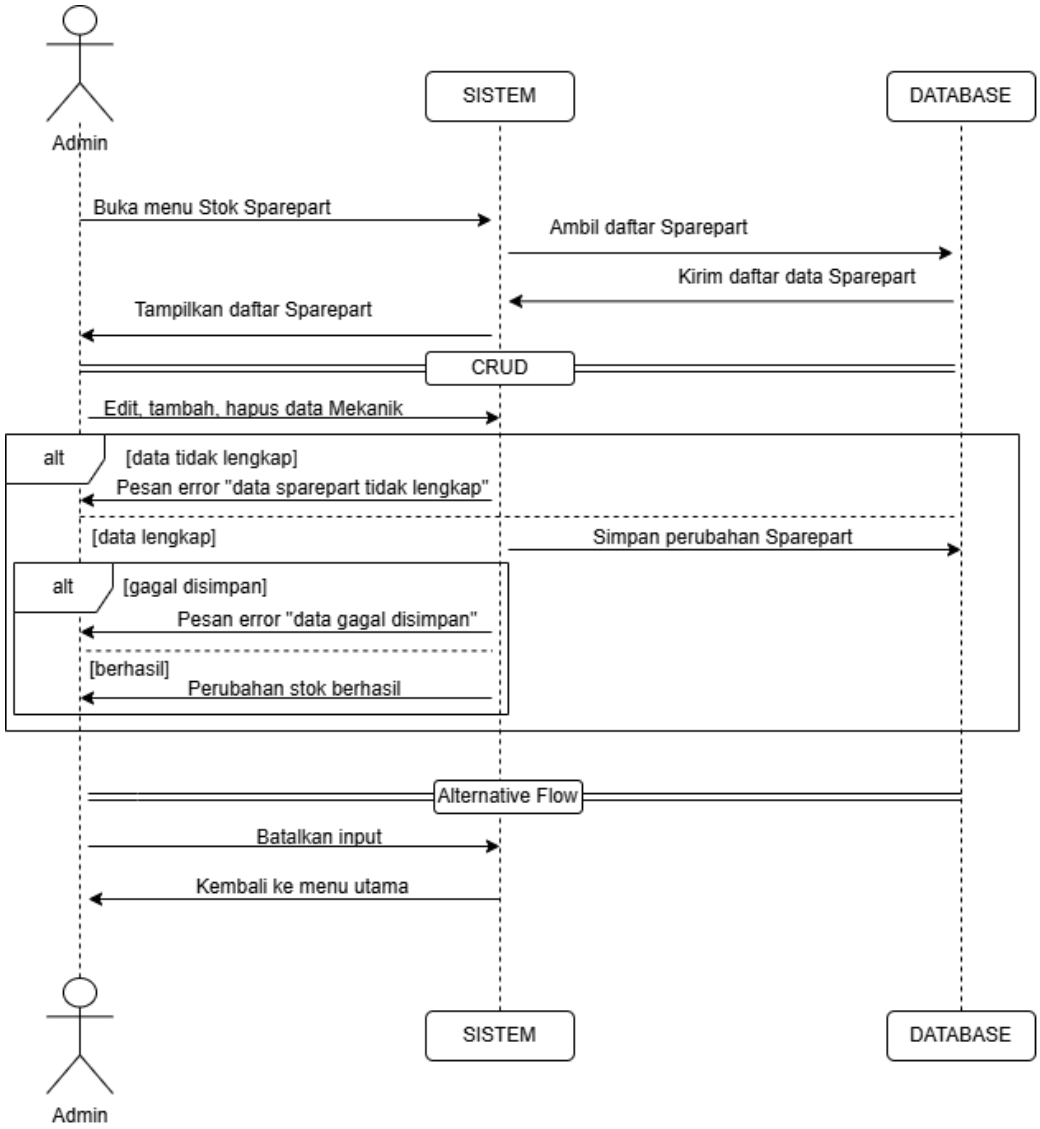


Diagram ini menunjukkan alur ketika admin melakukan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) pada data mekanik, dan sistem mengeksekusi permintaan tersebut dengan menyimpan perubahan ke database.

5. Sequence Diagram : Mengelola Stok Sparepart



Sequence ini menjelaskan bagaimana admin meminta data stok, sistem menampilkan stok terkini, admin melakukan pembaruan, dan sistem memperbarui database sekaligus memberikan konfirmasi perubahan.

6. Sequence Diagram : Melayani Pembayaran

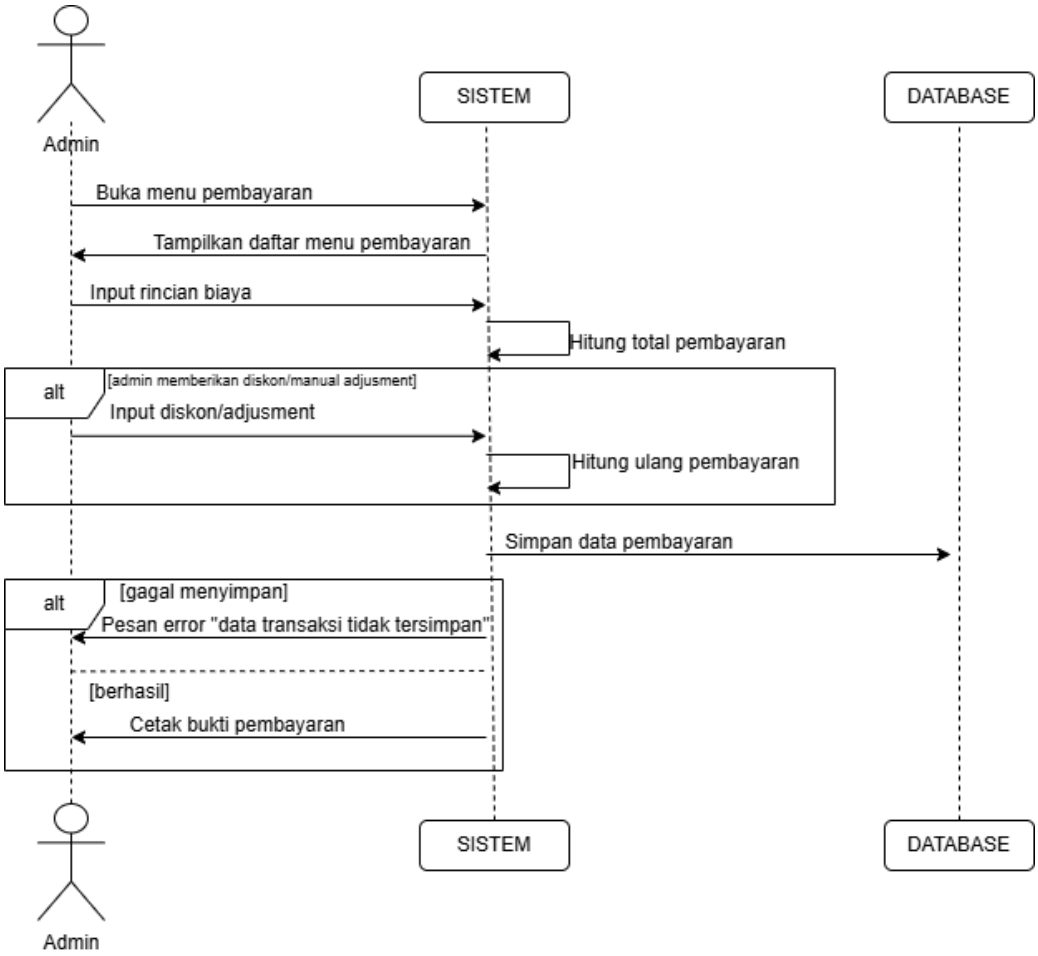
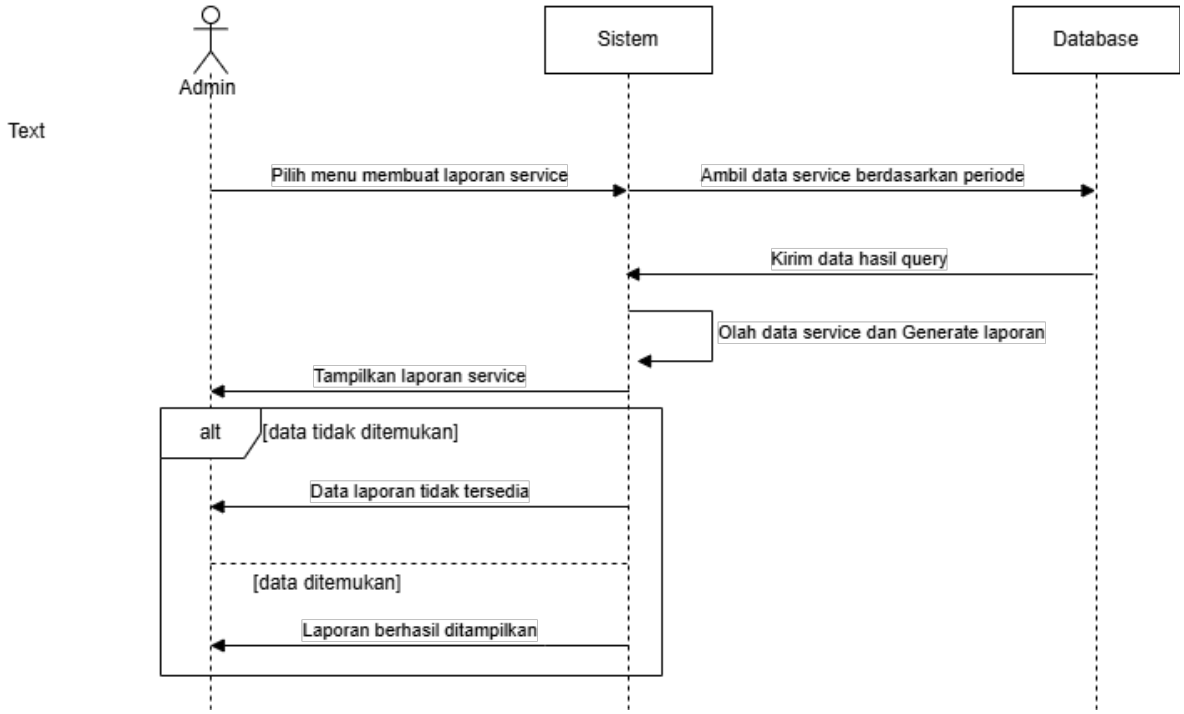


Diagram ini menunjukkan alur ketika admin memasukkan data service selesai, sistem menghitung biaya, admin mengonfirmasi pembayaran, dan sistem menyimpan transaksi pembayaran ke database.

7. Sequence Diagram : Membuat Laporan Service



Sequence ini menggambarkan admin memilih periode laporan, lalu sistem mengambil data service dari database, mengolahnya, dan menghasilkan laporan yang dapat dibuka atau dicetak.

8. Sequence Diagram : Melihat Laporan Service

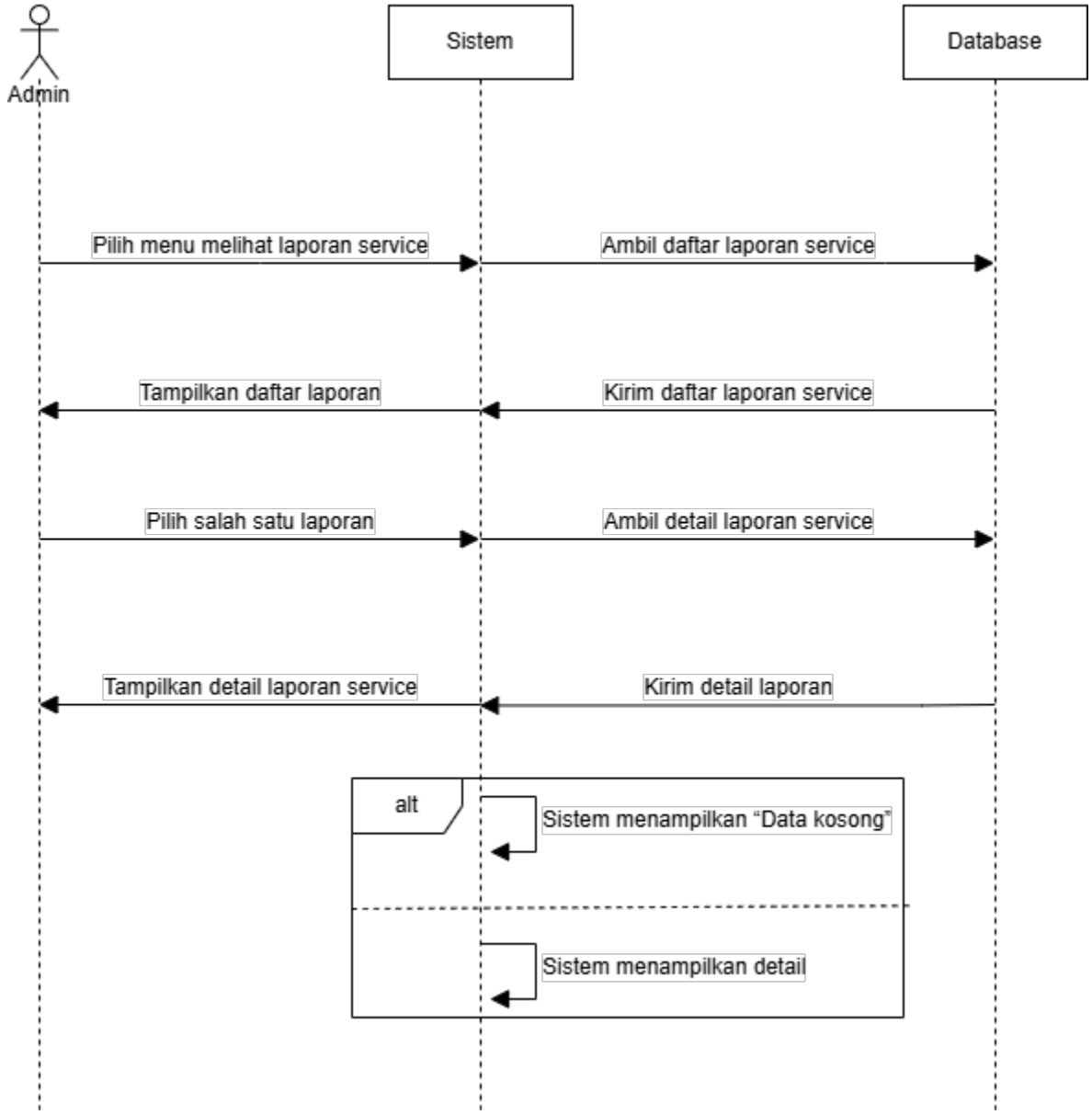
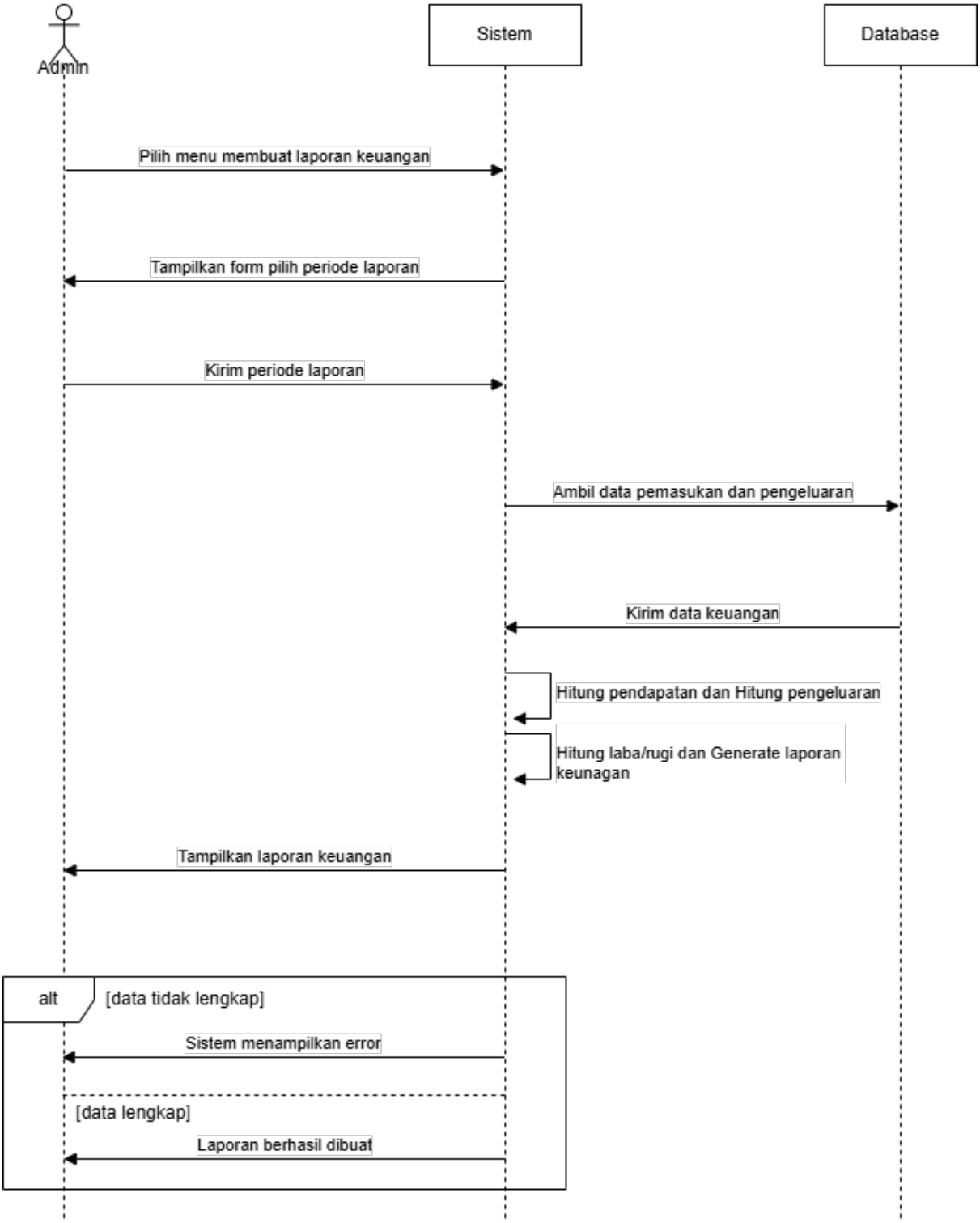


Diagram ini menampilkan proses user meminta laporan service yang sudah ada, kemudian sistem mengambil laporan dari database dan menampilkannya kepada user.

9. Sequence Diagram : Membuat Laporan Keuangan



Sequence ini memperlihatkan bahwa admin menentukan periode laporan keuangan, sistem mengambil data transaksi dari database, kemudian mengolahnya dan menyusun laporan keuangan.

10. Sequence Diagram : Melihat Laporan Keuangan

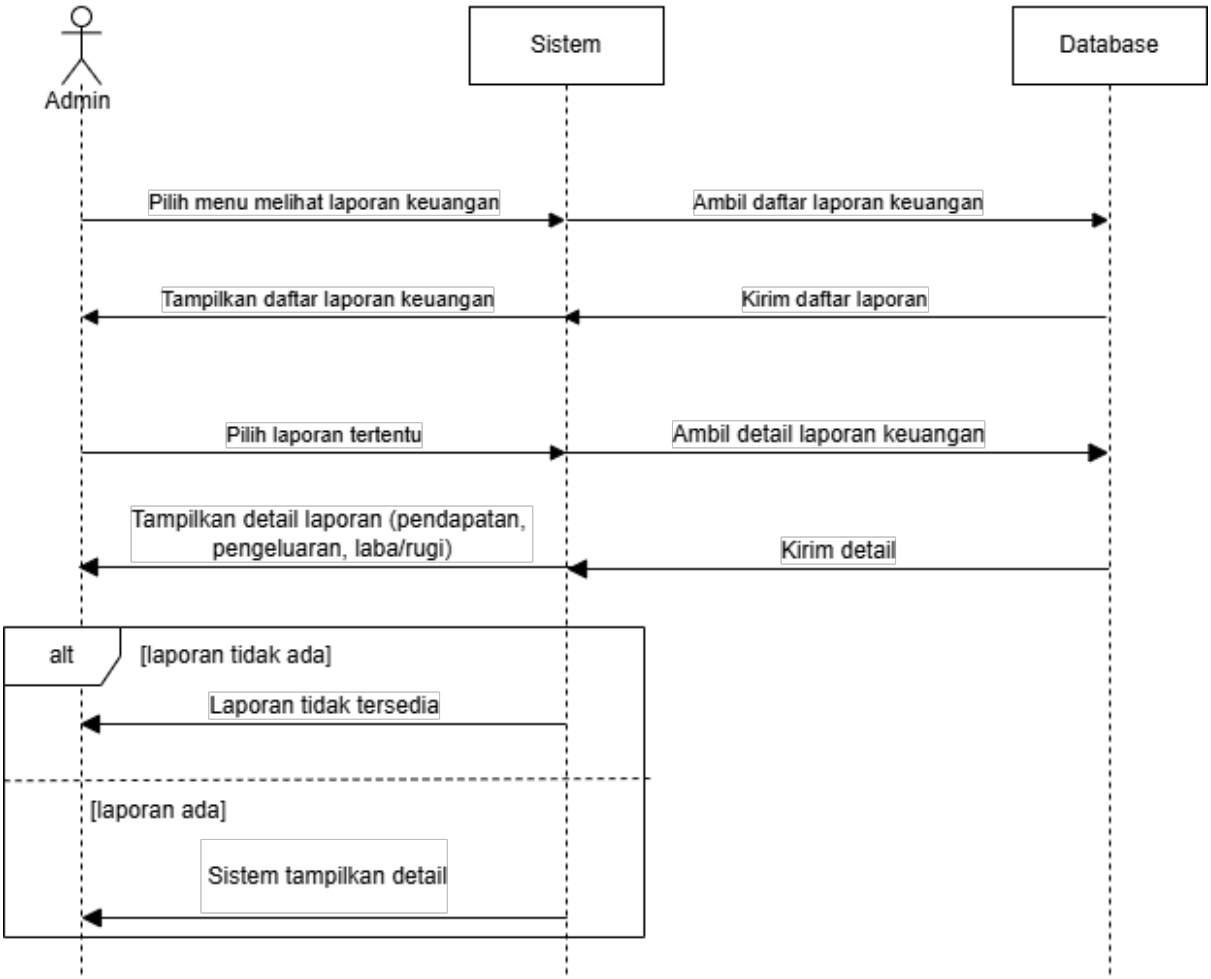
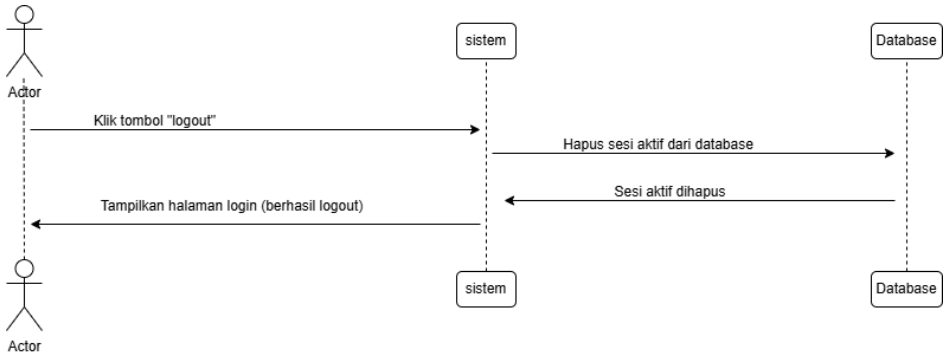


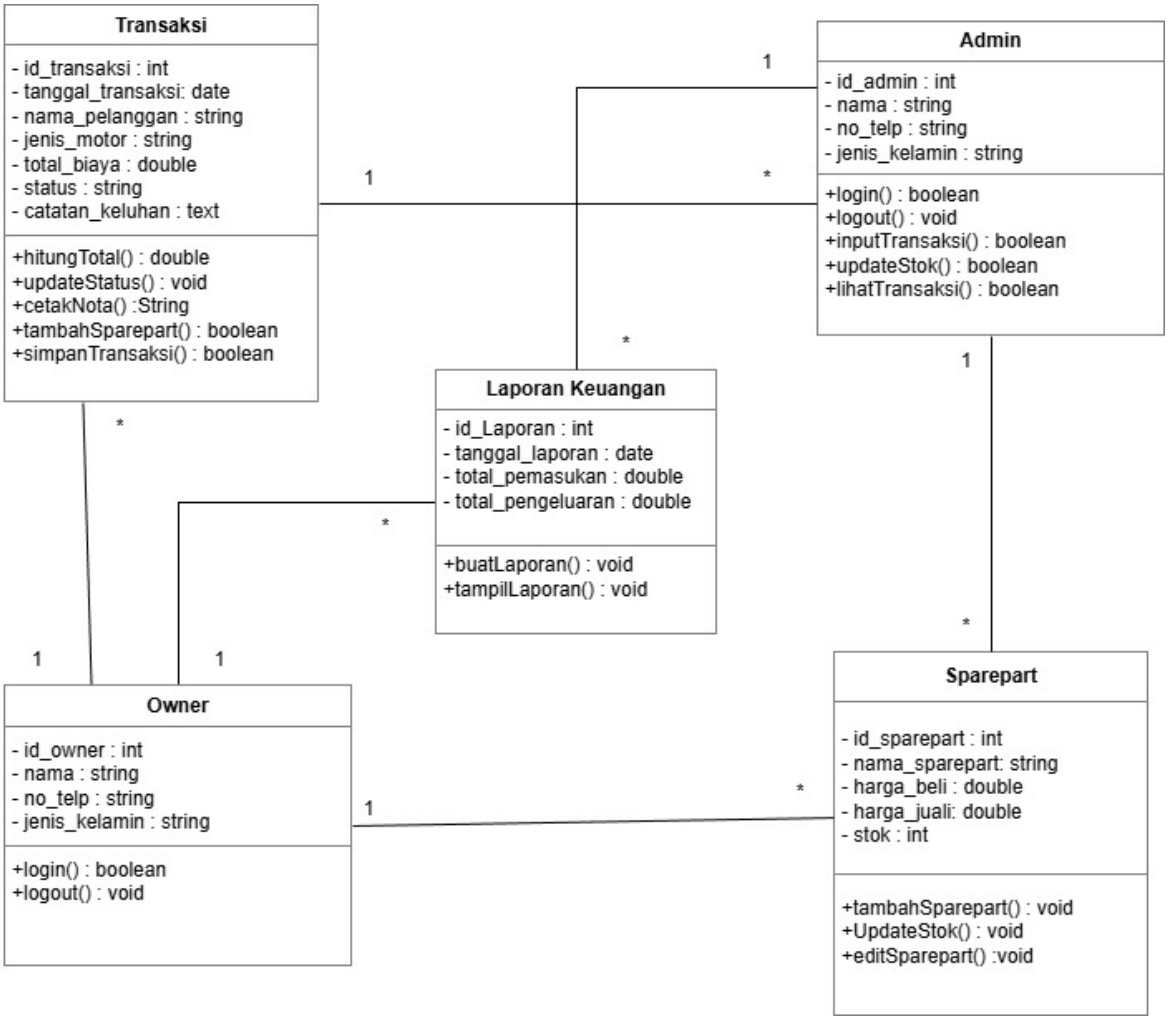
Diagram ini menjelaskan bagaimana user meminta laporan keuangan, sistem mengambil data dari database, dan menampilkan laporan sesuai periode yang diminta.

11. Sequence Diagram : Logout



Sequence Logout menggambarkan ketika user memilih menu logout, sistem menghapus sesi yang tersimpan di server dan mengembalikan user ke halaman login.

3.2.5 Class Diagram



Class Diagram pada sistem informasi bengkel ini menggambarkan hubungan antar bagian utama yang berperan dalam proses operasional, mulai dari transaksi service, pengelolaan sparepart, hingga pembuatan laporan. Diagram ini terdiri dari lima kelas utama, yaitu Admin**,** Transaksi**,** Sparepart, Laporan Keuangan, dan Owner**,** yang masing-masing memiliki atribut serta fungsi (method) sesuai perannya. Kelas Admin mewakili pengguna sistem dengan hak akses untuk melakukan login, mengelola transaksi, memperbarui stok sparepart, serta melihat data transaksi. Admin menjadi pusat aktivitas karena setiap proses operasional bengkel dilakukan oleh admin yang tercatat dalam sistem. Kelas Transaksi berisi data terkait pelayanan service, seperti tanggal transaksi, nama pelanggan, jenis motor, total biaya, status, hingga catatan keluhan. Kelas ini memiliki hubungan langsung dengan Admin dan Sparepart karena transaksi service dapat melibatkan perubahan stok

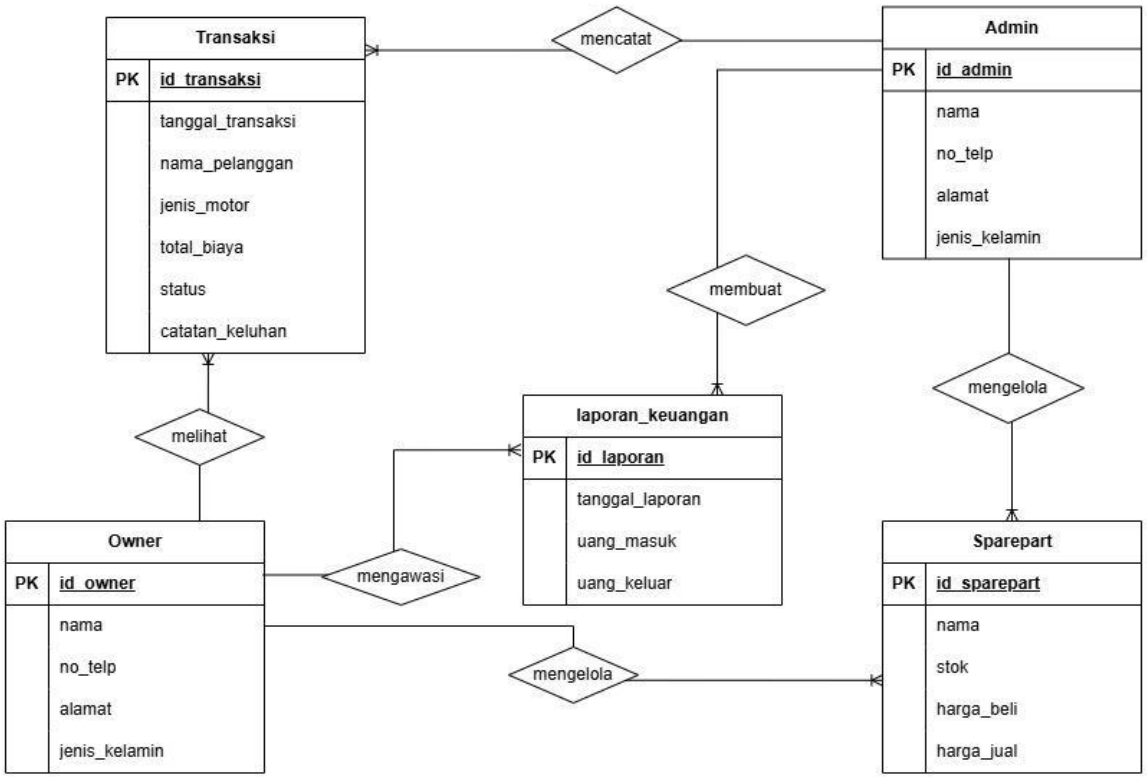
sparepart dan dicatat oleh admin. Selain itu, setiap transaksi juga berkontribusi terhadap laporan keuangan yang tercatat pada kelas Laporan Keuangan**.**

Kelas Sparepart menyimpan informasi terkait barang yang digunakan dalam proses service, seperti nama sparepart, harga beli, harga jual, dan jumlah stok. Relasinya dengan kelas Transaksi menunjukkan bahwa setiap service dapat mengurangi stok sparepart, sehingga kedua kelas ini saling memengaruhi. Kelas Laporan Keuangan bertugas mencatat pemasukan dan pengeluaran berdasarkan transaksi yang terjadi. Setiap transaksi yang tersimpan akan berhubungan dengan laporan keuangan untuk menghasilkan total pendapatan dan total biaya operasional. Laporan ini kemudian dapat diakses oleh kelas Owner**,** yang berperan sebagai pemilik bengkel. Kelas Owner memiliki kemampuan untuk login dan melihat laporan keuangan maupun laporan transaksi yang dibuat sistem, namun tidak dapat mengubah data operasional lainnya.

Secara keseluruhan, Class Diagram ini menunjukkan bagaimana data transaksi, sparepart, dan laporan saling terhubung melalui peran admin sebagai pengelola utama. Struktur hubungan antar kelas dirancang agar sistem dapat berjalan secara terintegrasi, sehingga memudahkan proses pencatatan transaksi, monitoring stok sparepart, serta penyusunan laporan keuangan yang dibutuhkan oleh pemilik bengkel.

3.2.6 Entity Relationship Diagram ERD

ERD ini menggambarkan sistem informasi bengkel motor yang melibatkan beberapa entitas utama seperti Transaksi, Admin, Owner, Sparepart, dan Laporan Keuangan. Tujuannya adalah untuk mengelola proses bisnis bengkel mulai dari pencatatan transaksi, pengelolaan data sparepart, hingga pembuatan dan pengawasan laporan keuangan.



Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan model konseptual yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas (tabel) dalam sebuah sistem basis data. ERD membantu perancang sistem memahami struktur data serta interaksi antar komponen yang ada di dalam sistem. Dalam konteks Sistem Informasi Bengkel Motor Fatia Kamal, ERD digunakan untuk memetakan data utama yang dibutuhkan dalam pengelolaan operasional bengkel agar informasi dapat tersimpan dengan baik, saling terhubung, dan mudah diolah.

Pada ERD di atas, terdapat beberapa entitas utama, yaitu Admin, Owner, Transaksi, Laporan Keuangan, dan Sparepart. Entitas Admin memiliki peran penting dalam sistem karena bertugas untuk mencatat data transaksi pelanggan, mengelola data sparepart, dan membuat laporan keuangan. Setiap transaksi yang dilakukan pelanggan, seperti servis atau pembelian suku cadang, akan dicatat oleh admin ke dalam entitas Transaksi, yang berisi informasi seperti tanggal transaksi, nama pelanggan, jenis motor, total biaya, status, dan catatan keluhan.

Selanjutnya, entitas Laporan Keuangan menampung hasil pengolahan data transaksi yang dibuat oleh admin. Laporan ini berisi tanggal laporan, total uang masuk, dan uang keluar, yang

menjadi dasar pemantauan keuangan bengkel. Entitas Owner memiliki hubungan langsung dengan laporan keuangan dan transaksi, karena pemilik bengkel berperan dalam mengawasi seluruh aktivitas keuangan dan melihat laporan yang dihasilkan oleh sistem.

Selain itu, entitas Sparepart menyimpan data terkait stok, harga beli, dan harga jual suku cadang. Admin bertanggung jawab untuk mengelola entitas ini agar ketersediaan barang selalu tercatat dengan akurat. Hubungan antar entitas pada ERD ini menunjukkan keterkaitan fungsional antara kegiatan operasional bengkel dengan sistem informasi yang dibangun. Dengan adanya model data seperti ini, sistem dapat membantu pengelolaan bengkel menjadi lebih efisien, terstruktur, dan meminimalisir kesalahan pencatatan manual.

4. Kebutuhan Antarmuka Eksternal

4.1 Prototype

4.1.1 Tampilan Login

1. Deskripsi Tampilan

   Ini adalah Halaman Login Sistem Bengkel Fatia. Terdiri dari sambutan di sisi kiri dan formulir login (Username, Password, Tombol Masuk) di sisi kanan.

2. Alur Tampilan
   - Pengguna mengisi kolom Username dan Password.
   - Pengguna menekan tombol hijau "MASUK".
   - Tampilan yang Muncul:
     - Jika Berhasil: Pengguna akan langsung diarahkan ke Halaman Utama (Dashboard) sistem.
     - Jika Gagal: Pengguna akan tetap berada di halaman ini, dan akan muncul Pesan Kesalahan (misalnya, di bawah tombol *Masuk* atau di atas kolom isian).

4.1.2 Tampilan Loading

1. Deskripsi Singkat

   Ini adalah Halaman *Loading* (Memuat) yang muncul setelah tombol "MASUK" pada halaman login Sistem Bengkel Fatia ditekan.

   - Tampilan login sebelumnya (Selamat Datang... dan formulir) terlihat kabur (*blur*) di latar belakang.
   - Sebuah Indikator *Loading* (lingkaran yang sedang mengisi) berwarna hijau cerah berada di tengah, menutupi sebagian besar layar.

2. Alur Tampilan
   - Pengguna menekan tombol "MASUK" pada halaman sebelumnya.
   - Tampilan ini (halaman *loading*) muncul, menunjukkan bahwa sistem sedang memproses dan memverifikasi data yang dimasukkan.
   - Tampilan Selanjutnya yang Muncul:
     - Jika Verifikasi Berhasil: Setelah *loading* selesai, pengguna akan diarahkan ke Halaman Utama (Dashboard) sistem.
     - Jika Verifikasi Gagal: Setelah *loading* selesai, tampilan akan kembali ke Halaman Login sebelumnya, dan akan muncul Pesan Kesalahan (misalnya, *Username atau Password salah*).

4.1.3 Tampilan Dashboard Owner

1. Deskripsi Singkat

   Ini adalah Dashboard Owner (Pemilik) dari Sistem Bengkel Fatia.
   - Bagian kiri menampilkan ilustrasi seorang mekanik memegang kunci inggris dan tas peralatan.
   - Bagian kanan adalah menu navigasi utama untuk Owner.
2. Alur Tampilan

   Tampilan ini muncul setelah proses *loading* (pada gambar kedua) berhasil diverifikasi.

   Fungsinya adalah sebagai pusat kontrol utama:
   - Dashboard Owner: Pengguna berada di menu utama Owner.
   - Pilihan Menu Utama: Owner dapat memilih:
     - Tombol "Laporan Service"
     - Tombol "Laporan Keuangan"
     - Tombol "Mengelola Stok"
   - Keluar (Logout): Owner dapat menekan tombol "KELUAR" di pojok kanan bawah.
   - Tampilan Selanjutnya yang Muncul (Jika KELUAR ditekan):
     - Pengguna akan diarahkan kembali ke Halaman Login awal (yang menampilkan form *Username* dan *Password*).

4.1.4 Tampilan Filter Laporan Service

1. Deskripsi Singkat

Ini adalah tampilan Laporan Bulanan (kemungkinan *Laporan Service* atau *Laporan Keuangan*) dalam Dashboard Owner Sistem Bengkel Fatia.

- Kolom menu utama Owner (Laporan Service, Laporan Keuangan, Mengelola Stok, KELUAR) masih terlihat di sisi kanan.
- Sisi kiri kini menampilkan tabel yang berisi data berdasarkan bulan (Mei hingga November).

2. Alur Tampilan

   Tampilan ini muncul setelah Owner menekan salah satu tombol laporan di *Dashboard* (seperti Laporan Service atau Laporan Keuangan).

   - Aksi di Tabel: Owner dapat melihat daftar laporan bulanan dan menekan tombol "PRINT" di kolom Aksi.
   - Tampilan yang Muncul (Jika PRINT ditekan): Kemungkinan akan muncul jendela *pop-up* atau halaman baru yang menampilkan detail laporan bulan tersebut dalam format siap cetak.
   - Tampilan yang Muncul (Jika KELUAR ditekan): Pengguna akan diarahkan kembali ke Halaman Login awal.

4.1.5 Tampilan Filter Laporan Keuangan

1. Deskripsi Singkat

   Ini adalah tampilan Laporan Bulanan Sistem Bengkel Fatia. Di sisi kiri terdapat tabel data bulanan (Mei hingga November) dengan tombol PRINT di kolom Aksi. Di sisi kanan terdapat menu DASHBOARD OWNER (Laporan Service, Laporan Keuangan, Mengelola Stok, KELUAR).

2. Alur Tampilan

   - Aksi di Tabel: Pengguna dapat menekan tombol PRINT di samping bulan yang diinginkan.
   - Tampilan yang Muncul: Akan muncul jendela atau halaman baru yang menampilkan detail laporan bulan tersebut dalam format siap cetak.
   - Aksi Menu: Pengguna dapat menekan tombol menu lain (misalnya Mengelola Stok) untuk pindah ke tampilan lain.
   - Aksi Keluar: Menekan tombol KELUAR akan mengarahkan pengguna kembali ke Halaman Login awal.

4.1.6 Tampilan Kelola Stok Sparepart Owner

1. Deskripsi Singkat

   Ini adalah tampilan Data Sparepart (Mengelola Stok) Sistem Bengkel Fatia. Di sisi kiri terdapat tabel data *sparepart* (Spion, Velg, Aki, dll.) lengkap dengan Stok, kolom Edit (ikon pensil) dan tombol DELETE. Terdapat juga tombol CREATE LAPORAN dan CREATE DATA +. Di sisi kanan terdapat menu Owner yang berubah judul menjadi Data Sparepart di bagian atas, namun tombol menu tetap sama (Laporan Service, Laporan Keuangan, Mengelola Stok) dan tombol Back.

2. Alur Tampilan

   Tampilan ini muncul ketika Owner menekan tombol Mengelola Stok dari Dashboard.

   - Aksi Pengelolaan Data: Owner dapat:
     - Menekan ikon Edit (pensil) untuk mengubah data *sparepart*.
     - Menekan tombol DELETE untuk menghapus data.
     - Menekan tombol CREATE DATA + untuk menambahkan *sparepart* baru.
     - Menekan tombol CREATE LAPORAN untuk membuat laporan stok.
   - Tampilan yang Muncul (Jika DELETE/EDIT/CREATE DATA ditekan): Kemungkinan akan muncul jendela *pop-up* (modal) untuk konfirmasi atau formulir input/edit data.
   - Aksi Kembali: Menekan tombol Back akan mengarahkan pengguna kembali ke Dashboard Owner (gambar mekanik).
   - Aksi Menu Cepat: Menekan Laporan Service atau Laporan Keuangan akan langsung membawa ke Tampilan Laporan Bulanan tanpa harus kembali ke Dashboard terlebih dahulu.

4.1.7 Tampilan Dashboard Admin

1. Deskripsi Singkat

   Ini adalah Dashboard Admin Sistem Bengkel Fatia. Di sisi kiri terdapat ilustrasi mekanik yang tersenyum. Sisi kanan adalah menu navigasi utama untuk Admin, yaitu: Data Pelanggan, Data Mekanik, Data Sparepart, Data Kendaraan, dan Pembayaran. Terdapat tombol KELUAR di bawah.

2. Alur Tampilan

Tampilan ini muncul setelah login Admin berhasil. Fungsinya adalah sebagai pusat pengelolaan data operasional:

- Aksi Menu: Admin dapat menekan salah satu tombol menu (Data Pelanggan, Data Mekanik, Data Sparepart, Data Kendaraan, Pembayaran) untuk menuju ke halaman pengelolaan data yang spesifik.
- Tampilan yang Muncul (Jika Tombol Data ditekan): Akan muncul halaman/tampilan tabel yang berisi data yang relevan dengan tombol yang ditekan (misalnya, tabel data pelanggan jika Data Pelanggan ditekan).
- Aksi Keluar: Menekan tombol KELUAR akan mengarahkan Admin kembali ke Halaman Login awal.

4.1.8 Tampilan Data Pelanggan

1. Deskripsi Singkat

   Tampilan ini adalah halaman "Data Pelanggan" dari sebuah aplikasi (kemungkinan sistem manajemen bengkel atau sejenisnya).

   - Sisi Kiri: Menampilkan tabel daftar pelanggan dengan kolom No, Nama, dan Aksi. Aksi yang tersedia adalah ikon *edit* dan tombol DELETE. Di bagian bawah terdapat tombol CREATE LAPORAN dan CREATE DATA +.
   - Sisi Kanan: Menampilkan menu utama aplikasi yang berfokus pada data dan transaksi, dengan judul Data Pelanggan di bagian atas.

2. Alur Tampilan

   Halaman "Data Pelanggan" yang menampilkan daftar nama pelanggan dalam tabel.

   - Alur Utama (Navigasi Menu di Kanan):
     - Menekan tombol menu (seperti Data Mekanik, Data Sparepart, Data Kendaraan, Pembayaran) akan menampilkan halaman data/transaksi yang sesuai.
     - Menekan tombol Back akan kembali ke menu sebelumnya (Dashboard/Home).
   - Alur Pengelolaan Data (Tabel Kiri):
     - Edit (ikon pensil): Membuka formulir untuk mengubah data pelanggan.
     - DELETE: Memunculkan konfirmasi hapus data.

    - CREATE DATA +: Membuka formulir untuk menambahkan data pelanggan baru.
    - CREATE LAPORAN: Membuat dan menampilkan laporan daftar pelanggan.

4.1.9 Data Mekanik

1. Deskripsi Singkat

   Tampilan ini adalah halaman "Data Mekanik" dari sebuah aplikasi.

   - Sisi Kiri: Menampilkan tabel daftar mekanik (No, Nama, Aksi) dengan opsi Edit (ikon pensil) dan tombol DELETE untuk setiap mekanik. Di bagian bawah terdapat tombol LOGOUT dan CREATE DATA +.
   - Sisi Kanan: Menu navigasi utama aplikasi dengan judul Data Mekanik di bagian atas.
2. Alur Tampilan
   - Aksi Pengelolaan Data: Pengguna dapat Edit data mekanik (pensil), DELETE data, atau menekan CREATE DATA + untuk menambah data baru.
     - Tampilan Muncul: Aksi ini memunculkan konfirmasi *pop-up* (untuk DELETE) atau Formulir Input/Edit (untuk Edit/Create Data).
   - Aksi Navigasi Cepat: Menu di sisi kanan (Data Pelanggan, Data Sparepart, Data Kendaraan, Pembayaran) akan langsung membawa pengguna ke Tampilan Daftar Data yang sesuai.
   - Aksi Keluar: Tombol KELUAR dan LOGOUT akan mengarahkan pengguna ke Tampilan Login atau Dashboard.

4.1.10 Data Sparepart

1. Deskripsi Singkat

   Tampilan ini adalah halaman "Data Sparepart" untuk mengelola inventaris stok barang.

   - Sisi Kiri: Menampilkan tabel daftar sparepart (No, Nama, Stok, Aksi). Aksi yang tersedia adalah ikon *edit* (pensil) dan tombol DELETE. Di bagian bawah terdapat tombol CREATE LAPORAN dan CREATE DATA +.
   - Sisi Kanan: Menampilkan menu navigasi utama aplikasi dengan judul Data Sparepart di bagian atas.
2. Alur Tampilan
   - Aksi Navigasi Cepat (Menu Kanan)

    - Data Pelanggan, Data Mekanik, Data Kendaraan, Pembayaran: Menekan salah satu tombol ini akan langsung membawa ke Tampilan Daftar Data/Transaksi yang sesuai dengan nama tombol.
    - Back: Kembali ke Tampilan Menu Utama sebelumnya (misalnya Dashboard).
  - Aksi Pengelolaan Data (Tabel Kiri)
    - Edit (ikon pensil): Membuka Formulir Edit Data Sparepart untuk *sparepart* yang dipilih.
    - DELETE: Memunculkan konfirmasi *pop-up* untuk menghapus data.
    - CREATE DATA +: Membuka Formulir Tambah Data Sparepart baru.
    - CREATE LAPORAN: Menampilkan Laporan Data Sparepart (Stok).

4.1.11 Tampilan Data Kendaraan

1. Deskripsi Singkat

   Tampilan ini adalah halaman "Data Kendaraan" yang berfungsi untuk mengelola data jenis atau model kendaraan yang dilayani.

   - Sisi Kiri: Menampilkan tabel daftar kendaraan (No, Nama, Aksi). Aksi yang tersedia adalah ikon *edit* (pensil) dan tombol DELETE. Di bagian bawah terdapat tombol CREATE LAPORAN dan CREATE DATA +.
   - Sisi Kanan: Menampilkan menu navigasi utama aplikasi dengan judul Data Kendaraan di bagian atas.
2. Alur Tampilan
   - Aksi Navigasi Cepat (Menu Kanan)
     - Data Pelanggan, Data Mekanik, Data Sparepart, Pembayaran: Menekan salah satu tombol ini akan langsung membawa ke Tampilan Daftar Data/Transaksi yang sesuai dengan nama tombol.
     - Back: Kembali ke Tampilan Menu Utama sebelumnya (misalnya Dashboard).
   - Aksi Pengelolaan Data (Tabel Kiri)
     - Edit (ikon pensil): Membuka Formulir Edit Data Kendaraan untuk kendaraan yang dipilih.
     - DELETE: Memunculkan konfirmasi *pop-up* untuk menghapus data.
     - CREATE DATA +: Membuka Formulir Tambah Data Kendaraan baru.
     - CREATE LAPORAN: Menampilkan Laporan Data Kendaraan.

4.1.12 Tampilan Pembayaran

1. Deskripsi Singkat

   Tampilan ini adalah halaman "Pembayaran" yang menampilkan daftar transaksi atau riwayat pembayaran.

   - Sisi Kiri: Menampilkan tabel daftar pembayaran dengan kolom No, Nama, Sparepart, dan Harga. Di bagian bawah terdapat tombol LOGOUT dan CREATE DATA +.
   - Sisi Kanan: Menampilkan menu navigasi utama aplikasi dengan judul Pembayaran di bagian atas.

2. Alur Tampilan

   - Aksi Navigasi Cepat (Menu Kanan)
     - Data Pelanggan, Data Mekanik, Data Sparepart, Data Kendaraan: Menekan salah satu tombol ini akan langsung membawa ke Tampilan Daftar Data yang sesuai dengan nama tombol.
     - KELUAR: Kembali ke Tampilan Menu Utama sebelumnya atau Tampilan Login.
   - Aksi Pengelolaan Data (Tabel Kiri)
     - CREATE DATA +: Membuka Formulir Tambah Data Pembayaran/Transaksi baru.
     - LOGOUT: Kembali ke Tampilan Login aplikasi.

4.1.13 Tampilan Konfirmasi Pembayaran

1. Deskripsi Singkat

   Tampilan ini adalah layar Pembayaran dari sebuah aplikasi (kemungkinan kasir atau bengkel) yang menampilkan daftar item/transaksi di kiri dan menu/opsi pembayaran di kanan. Fokus utama adalah *pop-up* Konfirmasi Pembayaran yang muncul di tengah layar.

2. Alur Tampilan

   - Pemicu: Pengguna menekan tombol "Pembayaran" (atau sejenisnya) di layar utama.
   - Tampil Pop-up: Muncul *pop-up* Konfirmasi Pembayaran dengan pilihan "Ya" dan "Batal".
   - Menekan Ya : Proses pembayaran dilanjutkan (misalnya, ke tahap proses server atau tampilan struk/sukses).

- Menekan Batal : Kembali ke layar Pembayaran (layar utama di belakang *pop-up*).

4.1.14 Tampilan Form Tambah Kendaraan

1. Deskripsi Singkat

   Tampilan ini adalah halaman formulir "TAMBAH DATA KENDARAAN BARU". Halaman ini memiliki ilustrasi transfer data di sebelah kiri dan formulir input data di sebelah kanan, dengan skema warna gelap/biru tua dan aksen hijau neon. Formulir terdiri dari input untuk Nama, Nama Kendaraan, No Plat, dan Keluhan.

2. Alur Tampilan
   - Tujuan: Pengguna bertujuan untuk menyimpan data kendaraan baru ke sistem.
   - Aksi: Pengguna mengisi semua kolom formulir.
   - Menekan SUBMIT : Data kendaraan dikirim untuk disimpan (misalnya, ke tahap proses *server* atau menampilkan notifikasi data berhasil disimpan).
   - Menekan BACK :Pengguna kembali ke tampilan atau halaman sebelumnya (kemungkinan ke daftar data kendaraan atau menu utama).

4.1.15 Tampilan Form Edit Kendaraan

1. Deskripsi Singkat

   Tampilan ini adalah halaman formulir "EDIT DATA KENDARAAN". Mirip dengan tampilan "Tambah Data", halaman ini memiliki ilustrasi transfer data di sebelah kiri dan formulir input di sebelah kanan. Formulir menampilkan data yang sudah ada (CECE DINI, BEAT, W 1234 GF, BREBET) dan memungkinkan pengguna untuk mengedit nilai-nilai tersebut.

2. Alur Tampilan
   - Tujuan: Pengguna bertujuan untuk memodifikasi dan menyimpan perubahan pada data kendaraan yang sudah ada.
   - Aksi: Pengguna mengubah nilai di kolom formulir (Nama, Nama Kendaraan, No Plat, Keluhan).
   - Menekan SUBMIT : Data kendaraan yang telah diedit dikirim untuk diperbarui (misalnya, ke tahap proses *server* atau menampilkan notifikasi data berhasil diubah).
   - Menekan BACK : Pengguna kembali ke tampilan atau halaman sebelumnya (kemungkinan ke daftar data kendaraan).

4.1.16 Tampilan Form Tambah Pelanggan

1. Deskripsi Singkat

   Tampilan ini adalah halaman formulir "TAMBAH DATA PELANGGAN". Halaman ini didominasi warna gelap/biru tua dan aksen hijau neon, dengan ilustrasi transfer data di sebelah kiri dan formulir input di sebelah kanan. Formulir ini meminta input untuk Nama, Alamat, No Telp, dan Jenis Kelamin.
2. Alur Tampilan
   - Tujuan: Pengguna bertujuan untuk menyimpan data pelanggan baru ke sistem.
   - Aksi: Pengguna mengisi semua kolom formulir yang diperlukan.
   - Menekan SUBMIT : Data pelanggan dikirim untuk disimpan (misalnya, ke tahap proses *server* atau menampilkan notifikasi data berhasil disimpan).
   - Menekan BACK : Pengguna kembali ke tampilan atau halaman sebelumnya (kemungkinan ke daftar data pelanggan atau menu utama).

4.1.17 Tampilan Form Edit Pelanggan

1. Deskripsi Singkat

   Tampilan ini adalah halaman formulir "EDIT DATA PELANGGAN". Halaman ini didominasi warna gelap/biru tua dan aksen hijau neon, dengan ilustrasi transfer data di sebelah kiri. Formulir di sebelah kanan menampilkan dan memungkinkan pengeditan data pelanggan yang sudah ada: CECE DINI (Nama), TELANG (Alamat), 122645364563 (No Telp), dan WANITA (Jenis Kelamin).
2. Alur Tampilan
   - Tujuan: Pengguna bertujuan untuk memodifikasi dan menyimpan perubahan pada data pelanggan yang sudah ada.
   - Aksi: Pengguna mengubah nilai di kolom formulir (Nama, Alamat, No Telp, atau Jenis Kelamin).
   - Menekan SUBMIT : Data pelanggan yang telah diedit dikirim untuk diperbarui (misalnya, ke tahap proses *server* atau menampilkan notifikasi data berhasil diubah).
   - Menekan BACK : Pengguna kembali ke tampilan atau halaman sebelumnya (kemungkinan ke daftar data pelanggan).

4.1.18 Tampilan Form Tambah Sparepart

1. Deskripsi Singkat

   Tampilan ini adalah halaman formulir "TAMBAH DATA SPAREPART". Halaman ini memiliki skema warna gelap/biru tua dan aksen hijau neon, dengan ilustrasi transfer data di sebelah kiri dan formulir input di sebelah kanan. Formulir ini meminta input untuk Nama, Stok, dan Harga *sparepart*.

2. Alur Tampilan
   - Tujuan: Pengguna bertujuan untuk menyimpan data *sparepart* baru ke dalam sistem inventaris.
   - Aksi: Pengguna mengisi semua kolom formulir yang diperlukan.
   - Menekan SUBMIT : Data *sparepart* dikirim untuk disimpan (misalnya, ke tahap proses *server* atau menampilkan notifikasi data berhasil disimpan).
   - Menekan BACK : Pengguna kembali ke tampilan atau halaman sebelumnya (kemungkinan ke daftar data *sparepart* atau menu utama).

4.1.19 Tampilan Form Edit Sparepart

1. Deskripsi Singkat

   Tampilan ini adalah halaman formulir "EDIT DATA SPAREPART". Halaman ini didominasi warna gelap/biru tua dan aksen hijau neon, dengan ilustrasi transfer data di sebelah kiri. Formulir di sebelah kanan menampilkan dan memungkinkan pengeditan data *sparepart* yang sudah ada: SPION (Nama), 50 (Stok), dan 23.000 (Harga).

2. Alur Tampilan
   - Tujuan: Pengguna bertujuan untuk memodifikasi dan menyimpan perubahan pada data *sparepart* yang sudah ada.
   - Aksi: Pengguna mengubah nilai di kolom formulir (Nama, Stok, atau Harga).
   - Menekan SUBMIT :Data *sparepart* yang telah diedit dikirim untuk diperbarui (misalnya, ke tahap proses *server* atau menampilkan notifikasi data berhasil diubah).
   - Menekan BACK : Pengguna kembali ke tampilan atau halaman sebelumnya (kemungkinan ke daftar data *sparepart*).

4.1.20 Tampilan Form Tambah Mekanik

1. Deskripsi Singkat

Tampilan ini adalah halaman "EDIT DATA MEKANIK" yang bertujuan untuk memperbarui informasi seorang mekanik.

- Elemen Utama: Terdapat tiga kolom input untuk NAMA, ALAMAT, dan NO. TELP (Nomor Telepon).
- Fokus: Kolom ALAMAT saat ini disorot (berwarna hijau).
- Aksi: Terdapat dua tombol utama: BACK (Kembali) dan SUBMIT (Kirim/Simpan).

2. Alur Tampilan

Berikut alur yang mungkin terjadi berdasarkan tombol-tombol yang tersedia:

- Pengguna mengisi/mengubah data di kolom NAMA, ALAMAT, dan NO. TELP.
- Jika Pengguna memencet tombol "BACK" (Kembali):
  - Tampilan akan beralih ke halaman sebelumnya. (Kemungkinan halaman utama data mekanik atau daftar mekanik).
- Jika Pengguna memencet tombol "SUBMIT" (Kirim/Simpan):
  - Data akan dikirim untuk disimpan.
  - Jika berhasil disimpan, tampilan yang muncul selanjutnya kemungkinan adalah halaman konfirmasi sukses/notifikasi data berhasil diubah atau kembali ke halaman daftar data mekanik yang sudah diperbarui.

4.1.21 Tampilan Form Edit Mekanik

1. Deskripsi Singkat

Tampilan ini adalah halaman "EDIT DATA MEKANIK" yang menampilkan data eksisting seorang mekanik yang siap untuk diubah.

- Data Terisi: Kolom input sudah terisi dengan data:
  - NAMA: Haikal
  - ALAMAT: Ciwidey, Bandung (Kolom ini disorot/highlight hijau)
  - NO. TELP: 08245338301
- Aksi: Terdapat tombol BACK (Kembali) dan SUBMIT (Kirim/Simpan).

2. Alur Tampilan

Berikut alur yang mungkin terjadi berdasarkan interaksi dengan tombol-tombol yang tersedia:

- Pengguna bisa mengubah data "Haikal", "Ciwidey, Bandung", atau "08245338301" di kolom yang disediakan.

- Jika Pengguna memencet tombol "BACK" (Kembali):
    - Tampilan akan beralih ke halaman sebelumnya (misalnya, halaman detail mekanik atau daftar mekanik).
- Jika Pengguna memencet tombol "SUBMIT" (Kirim/Simpan):
    - Data yang sudah diubah (jika ada) akan diproses untuk diperbarui.
    - Tampilan yang muncul selanjutnya kemungkinan adalah halaman konfirmasi bahwa data berhasil diperbarui atau kembali ke halaman daftar/detail mekanik dengan data yang baru.

4.2 User Interfaces

Antarmuka pengguna sistem dirancang dengan tampilan sederhana, mudah digunakan, dan konsisten di seluruh halaman. Setiap halaman memiliki navigasi utama di bagian atas, tombol aksi yang jelas, serta warna dan ikon yang membantu pengguna mengenali fungsi fitur dengan cepat.

- Komponen Utama Antarmuka:
    - Halaman Login: Form untuk memasukkan username dan password dengan validasi input.
    - Dashboard Utama: Menampilkan ringkasan data pelanggan, kendaraan, servis, stok barang, dan laporan harian.
    - Menu Navigasi: Tersedia menu *Pelanggan*, *Kendaraan*, *Servis*, *Stok Barang*, *Mekanik*, dan *Laporan*.
    - Form Input dan Edit Data: Menggunakan layout dua kolom dengan label di kiri dan kolom input di kanan.
    - Pesan Sistem: Menampilkan notifikasi keberhasilan, kesalahan, dan konfirmasi menggunakan alert box.
    - Desain Responsif: Menyesuaikan dengan ukuran layar laptop dan PC.
    - Standar GUI: Menggunakan tema warna dominan biru dan abu-abu dengan font sans-serif yang mudah dibaca.

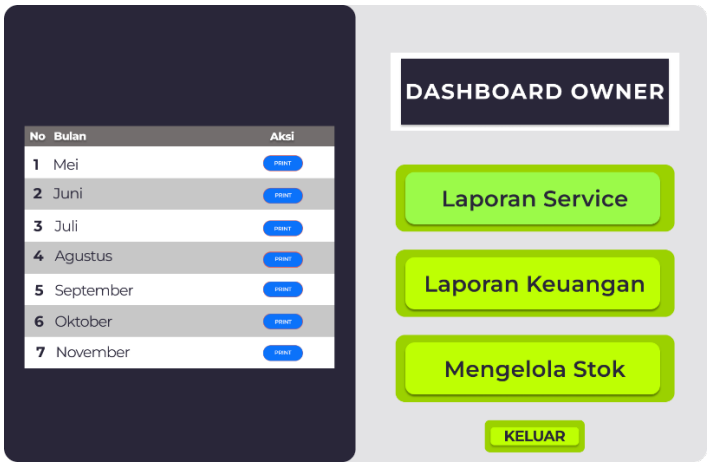
Berikut merupakan tampilan User Interface.

2. Tampilan Login

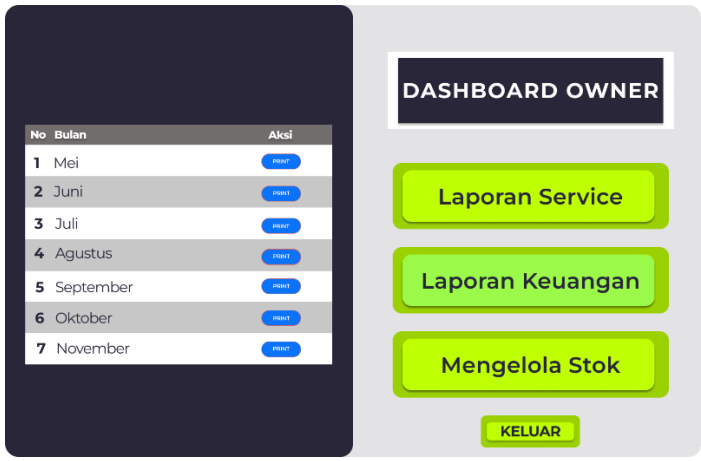
3. Tampilan Loading

4. Tampilan Dashboard Owner

5. Tampilan Filter Laporan Service



6. Tampilan Filter Laporan Keuangan



7. Tampilan Kelola Stok Sparepart Owner

8. Tampilan Dashboard Admin

9. Tampilan Data Pelanggan

10. Tampilan Data Mekanik

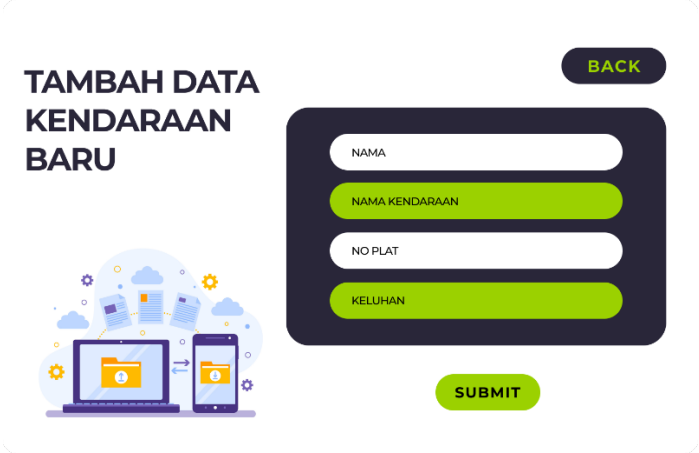
11. Tampilan Data Sparepart

12. Tampilan Data Kendaraan

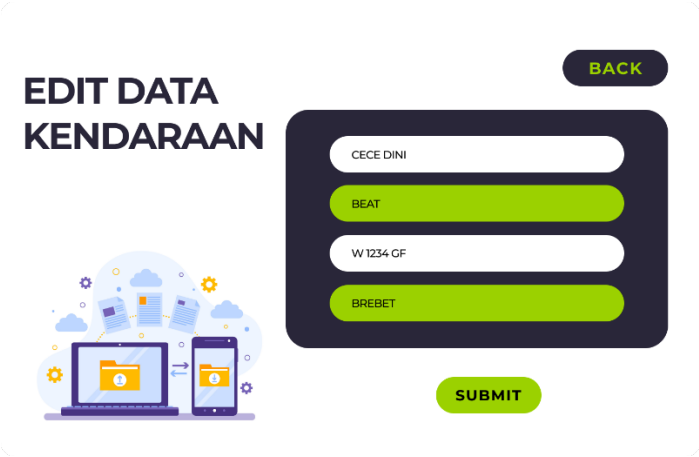
13. Tampilan Pembayaran

14. Tampilan Konfirmasi Pembayaran

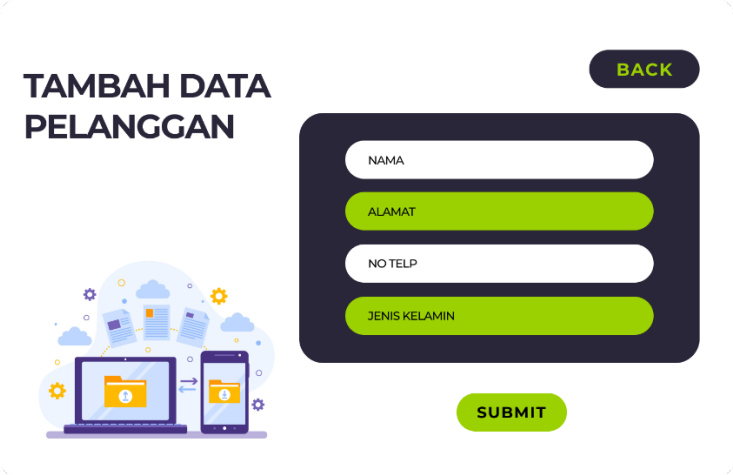
15. Tampilan Form Tambah Kendaraan



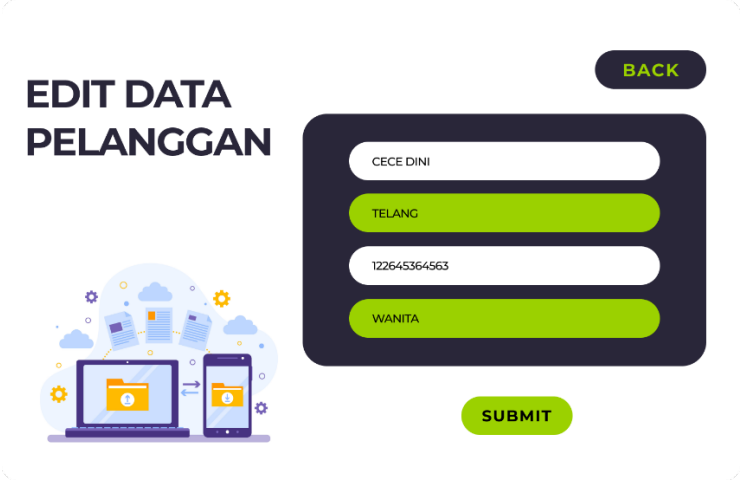
16. Tampilan Form Edit Kendaraan



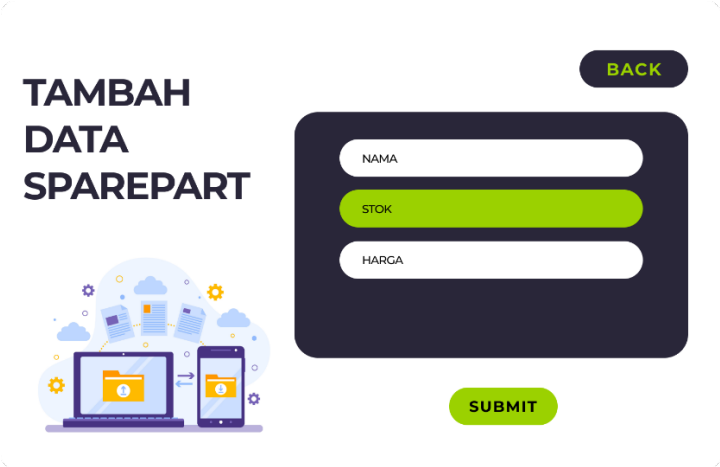
17. Tampilan Form Tambah Pelanggan



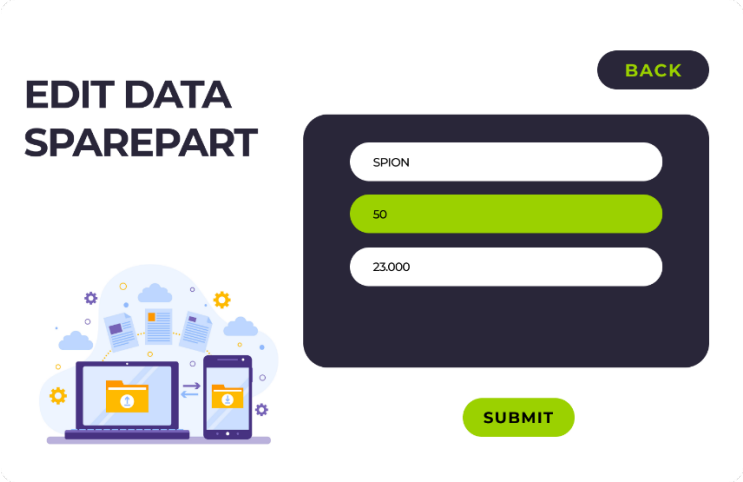
18. Tampilan Form Edit Pelanggan



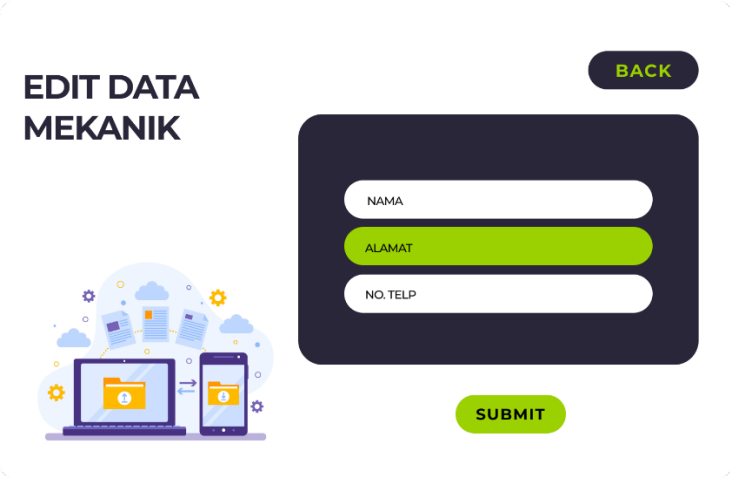
19. Tampilan Form Tambah Sparepart



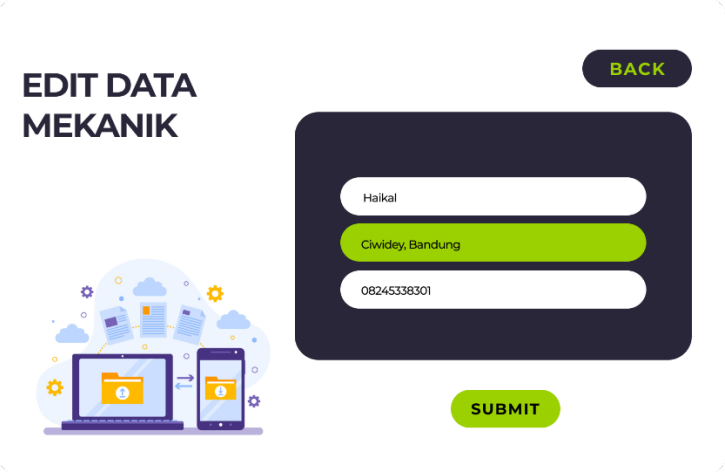
20. Tampilan Form Edit Sparepart



21. Tampilan Form Tambah Mekanik



22. Tampilan Form Edit Mekanik



4.3 Hardware Interface

Sistem memerlukan perangkat keras yang mendukung operasi berbasis web dengan spesifikasi minimum sebagai berikut:

- **Server:**
  - Prosesor minimal Intel Core i3 atau setara.
  - RAM minimal 2 GB.
  - Kapasitas penyimpanan minimal 20 GB.
  - Mendukung sistem operasi Windo ws, Linux, atau macOS.
- **Client:**
  - Komputer atau laptop dengan koneksi internet.
  - Resolusi layar minimal 1366x768.
  - Browser modern (Chrome, Firefox, Edge).
- **Perangkat Tambahan:**
  - Printer (opsional) untuk mencetak laporan transaksi dan data servis.

4.4 Software Interface

Sistem berinteraksi dengan beberapa komponen perangkat lunak lainnya untuk memastikan fungsionalitas berjalan dengan baik.

- Database Management System: MySQL atau MariaDB digunakan untuk menyimpan seluruh data pelanggan, kendaraan, stok, dan transaksi.
- Web Server: Apache (melalui XAMPP/LAMP) digunakan sebagai server utama.
- Bahasa Pemrograman: PHP 8.x untuk logika backend, HTML5, CSS3 (TailwindCSS/Bootstrap), dan JavaScript untuk antarmuka pengguna.
- Sistem Operasi: Kompatibel dengan Windows, Linux, dan macOS.
- Library Pendukung:
  - *PHPMyAdmin* untuk administrasi database.
  - *Chart.js* untuk menampilkan laporan dalam bentuk grafik.
- Browser Kompatibilitas: Mendukung Chrome, Firefox, Edge, dan Safari versi terbaru.

4.5 Communication Interface

Sistem beroperasi menggunakan protokol komunikasi berbasis web dengan standar keamanan dasar.

- Protokol Komunikasi: HTTP/HTTPS untuk pertukaran data antara client dan server.

- Format Data: HTML dan JSON digunakan untuk pertukaran data antara frontend dan backend.
- Keamanan Komunikasi:
  - Penggunaan HTTPS disarankan untuk mengenkripsi data.
  - Validasi input pada sisi client dan server untuk mencegah serangan injeksi.
- Koneksi Jaringan: Sistem dapat diakses melalui jaringan lokal (LAN) maupun internet.
- Kecepatan Akses: Disarankan minimal 1 Mbps untuk performa optimal.

Port yang Digunakan: Port 80 untuk HTTP dan port 443 untuk HTTPS.

5 Non Functional Requirement

ID	**Parameter**	**Kebutuhan**
NFR-01	Availability	Sistem harus dapat diakses setiap hari selama jam operasional bengkel (08.00–20.00) tanpa gangguan, dengan tingkat ketersediaan minimal 95%.
NFR-02	Reliability	Sistem harus mampu menyimpan dan menampilkan data pelanggan, transaksi, serta laporan dengan akurat tanpa kehilangan data. Toleransi kesalahan maksimal 1% dari total transaksi bulanan.
NFR-03	Ergonomy	Antarmuka sistem harus sederhana, mudah dipahami, dan konsisten antar halaman agar dapat digunakan oleh admin dan pemilik bengkel tanpa pelatihan teknis mendalam.
NFR-04	Portability	Sistem berbasis web harus dapat berjalan pada berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS, serta dapat diakses melalui browser Chrome, Firefox, dan Edge tanpa instalasi tambahan.
NFR-05	Memory	Aplikasi dan database sistem harus mampu berjalan optimal pada server dengan RAM minimal 2 GB dan ruang penyimpanan 20 GB tanpa menimbulkan keterlambatan signifikan.
NFR-06	Response time	Sistem harus mampu menampilkan halaman utama atau hasil pencarian data dalam waktu maksimal 3 detik pada koneksi internet 1 Mbps.

ID	Parameter	Kebutuhan
NFR-07	Safety	Tidak berlaku (N/A) karena sistem ini tidak berhubungan langsung dengan keselamatan manusia.
NFR-08	Security	Sistem harus menggunakan autentikasi login dengan username dan password terenkripsi (menggunakan *password_hash*). Setiap pengguna memiliki hak akses berbeda sesuai peran (Admin, Mekanik, Pemilik). Selain itu, sistem harus mencegah *SQL Injection* dan validasi input di sisi server maupun client.
NFR-09	Others 1: Bahasa komunikasi	Semua teks, pesan sistem, dan laporan ditampilkan dalam bahasa Indonesia untuk memudahkan pengguna non-teknis. Setiap halaman sistem wajib menampilkan identitas bengkel "Fatia Kamal" di header aplikasi